

Chức năng folder, file và hàm

KiemTra3Tiet - E-Commerce Multimodal Search

Bản cập nhật theo mã nguồn ngày 06/10/2026

Text keyword search | Voice Vosk tiếng Anh | Image CLIP 512 chiều | Order lookup

Phạm vi rà soát	Số lượng
Folder dự án (ngoài thư viện/cache)	40
File kiểm kê (chưa tính PDF mới)	133
Hàm/phương thức Python	164
Hàm/arrow function có tên hoặc thuộc tính JavaScript	135

Tài liệu tập trung vào mã tự viết và dữ liệu dự án. Nội bộ .venv, node_modules, .git, bytecode và file tạm được giải thích theo nhóm; không liệt kê hàng nghìn hàm của thư viện bên ngoài. Nội dung .env không được đọc hoặc xuất.

Mục lục

1. Tổng quan kiến trúc và luồng hoạt động	3
2. Chức năng của từng folder	5
3. File Python runtime và từng hàm	8
4. File giao diện và từng hàm JavaScript	17
5. File dữ liệu, ảnh và model	24
6. Công cụ hỗ trợ và từng hàm kiểm thử	28
7. Tài liệu, cấu hình Git và file tài nguyên	42
8. Chạy dự án, thay dữ liệu và lưu ý quan trọng	45

Dùng mục lục hoặc panel Bookmarks của PDF để chuyển chương. Trong từng file, tên hàm và dòng bắt đầu được ghi rõ để đối chiếu source. Dòng có thể thay đổi sau khi sửa code.

1. Tổng quan kiến trúc và luồng hoạt động

Ứng dụng chạy local bằng Python web_server.py, phục vụ FrontEnd và API JSON. Không cần Node để chạy giao diện; Node/JSDOM chỉ phục vụ kiểm thử. Catalog hiện có 20 sản phẩm chia đều bốn nhóm; phụ kiện gồm ba chuột và hai bàn phím.

Thành phần	Vai trò
FrontEnd	Nhận thao tác người dùng, gửi JSON, hiển thị sản phẩm/trạng thái; không tự tính keyword/cosine để giả lập kết quả.
CodePython/presentation	Giao diện terminal SearchUI.
CodePython/application	Chuẩn hóa, nhận dạng audio/ảnh, tìm ứng viên, lọc và xếp hạng.
CodePython/data	Kho sản phẩm/đơn trong bộ nhớ, JSON, ảnh và cache vector.
CodePython/models	Model Vosk/CLIP local để inference.
tainguyen	Tài liệu, kiểm thử, bộ cài, báo cáo, sơ đồ và bản sao lưu.

1.1. Text Search

text.js: search() -> api.js: Catalog.search()/request() -> web_server.py: do_POST() -> web_search_service.py: WebSearchService.search() -> query_service.py: text_query() -> search_service.py: search()/search_text() -> lọc -> ranking_service.py: rank() -> JSON -> api.js: renderProducts().

search_text() chuyển chữ thường, đổi một số cụm danh mục tiếng Việt sang tiếng Anh, tách từ bằng regex và kiểm tra chuỗi con trong name + category + color + search_terms. Mỗi từ truy vấn có xuất hiện đóng góp một điểm. Ví dụ iphone ultramarine: khớp cả hai từ = 2; chỉ iphone = 1; không khớp = loại. Không bắt buộc khớp toàn bộ từ, không phải BM25 hoặc tìm kiếm ngữ nghĩa.

Bấm danh mục trên Text Search xóa keyword/top-k và bật browse_catalog với ô trống. Khi browse, các sản phẩm được giữ theo thứ tự catalog và không hiển thị Keyword score. Bộ lọc được áp dụng trước top-k; điểm bằng nhau giữ thứ tự ban đầu. Câu under 500 dollars chưa được tự chuyển thành filter giá.

1.2. Voice Search

voice.js: startRecording() -> getUserMedia/MediaRecorder -> stopRecording() -> Blob/base64 -> api.js: searchAudio() -> /api/voice-search -> WebSearchService.search_audio() -> SpeechService.transcribe_audio() -> FFmpeg PCM -> Vosk -> transcript -> cùng luồng keyword/filter/rank như text.

Model chuyên US English, tối đa 30 giây/2 MiB. Không stream trực tiếp từng từ và không dùng API key. Ô transcript có thể sửa/tìm lại mà không chạy STT lần nữa. SpeechService.transcribe() chỉ kiểm tra/trả text nhập tay; đây không phải hàm nhận dạng bản ghi.

1.3. Image Search

image.js: selectFile()/selectPreset() -> search() -> api.js: searchImage() -> /api/image-search -> WebSearchService.search_uploaded_image() -> read_image()/decode_image() -> embed_image() -> vector CLIP 512 chiều -> SearchService.search_image() -> cosine -> filters -> rank -> JSON hiển thị/xuất vector.

Ảnh JPEG/PNG được sửa EXIF, ghép nền trắng nếu alpha, resize/center crop theo processor và tạo vector chuẩn hóa L2. Ảnh query/catalog cùng model và tiền xử lý. Nhãn phone/tablet/laptop/mouse/keyboard là dự đoán tương đối, không tự lọc cứng hoặc đảm bảo đúng hãng/phiên bản. Cosine [-1, 1] không phải phần trăm tin cậy.

1.4. Order Search

orders.js: lookup() -> api.js: getOrder() -> GET /api/orders/{id} -> OrderService.find() ->

OrderRepository.find_by_id() -> _assemble() ghép ProductRepository và tính

line_total/subtotal/shipping/tax/total -> renderOrder(). Đơn là dữ liệu mẫu chỉ đọc; Contact/Reorder/Update Status chưa có backend.

2. Chức năng của từng folder

Folder	Tác dụng
.	Folder gốc KiemTra3Tiet: chứa CodePython, FrontEnd, tài nguyên và cấu hình Git/môi trường.
CodePython	Mã Python runtime, catalog/đơn hàng/ảnh, vector cache và model cần cho ứng dụng.
CodePython/application	Tầng nghiệp vụ: chuẩn hóa, truy xuất, xếp hạng, STT, embedding và điều phối web/đơn.
CodePython/data	Tầng dữ liệu: JSON, repository, chỉ mục/vector validation và ảnh sản phẩm.
CodePython/data/images	Gốc tài nguyên ảnh công khai qua /product-images/.
CodePython/data/images/catalog	20 ảnh chính hãng ứng với 20 sản phẩm hiện tại, dùng hiển thị và tạo CLIP vector.
CodePython/models	Model runtime local; không phải tài liệu tham khảo. Vosk cần cho voice, CLIP cần cho image.
CodePython/models/clip-vit-base-patch32	Weights, cấu hình tiền xử lý và tokenizer của CLIP ViT-B/32; bị bỏ qua trong Git vì lớn.
CodePython/models/vosk-model-small-en-us-0.15	Model Vosk US English nhỏ; không tự đổi sang tiếng Việt.
CodePython/models/vosk-model-small-en-us-0.15/am	Mô hình âm học của Vosk.
CodePython/models/vosk-model-small-en-us-0.15/conf	Cấu hình đặc trưng âm thanh, decoder và điểm kết thúc lời nói.
CodePython/models/vosk-model-small-en-us-0.15/graph	Tài nguyên đồ thị giải mã phục vụ nhận dạng Vosk.
CodePython/models/vosk-model-small-en-us-0.15/graph/phones	Bảng ranh giới âm vị/từ của model.
CodePython/models/vosk-model-small-en-us-0.15/ivector	Tài nguyên thích nghi đặc trưng/người nói đi kèm model Vosk; không phải vector ảnh CLIP.
CodePython/presentation	Tầng trình bày console; frontend web nằm ở FrontEnd chứ không ở đây.
FrontEnd	Bốn trang HTML và assets runtime của giao diện web.
FrontEnd/assets	JS kết nối/điều khiển trang và CSS chung.
FrontEnd/image_search_vintage_editorial	HTML Image Search: upload/reference, trạng thái CLIP, vector/nhãn và kết quả.

Folder	Tác dụng
FrontEnd/order_search_details_vintage_editorial	HTML tra đơn mẫu, summary và vùng chi tiết.
FrontEnd/text_search_vintage_editorial	HTML Text Search: ô keyword, danh mục, top-k, kết quả.
FrontEnd/voice_search_vintage_editorial	HTML Voice Search: Record/Stop, transcript, bộ lọc, pipeline và kết quả.
tainguyen	Tài nguyên ngoài luồng chạy: docs, báo cáo, kiểm thử, installer, bản tải và bản sao lưu.
tainguyen/CodePython	Tài liệu/công cụ/test Python tùy chọn; không thay thế folder CodePython runtime ở gốc.
tainguyen/CodePython/data	Công cụ tải ảnh và tài liệu nguồn sản phẩm.
tainguyen/CodePython/data/images	SVG minh họa cũ và hướng dẫn; không được web hiện tại dùng làm ảnh catalog.
tainguyen/CodePython/tests	Unittest backend và HTTP; chỉ chạy khi kiểm thử, không cần cho khởi động ứng dụng.
tainguyen/CodePython/tests/fixtures	WAV mẫu và thông tin nguồn để kiểm thử STT thật.
tainguyen/FrontEnd	Tài liệu, công cụ Node/JSDOM và ảnh thiết kế tham khảo; không phải frontend runtime.
tainguyen/FrontEnd/image_search_vintage_editorial	Chứa screen.png của thiết kế image_search_vintage_editorial để tham khảo; không được server dùng khi render trang.
tainguyen/FrontEnd/order_search_details_vintage_editorial	Chứa screen.png của thiết kế order_search_details_vintage_editorial để tham khảo; không được server dùng khi render trang.
tainguyen/FrontEnd/tests	Kiểm tra DOM/API, mock micro và mock upload ảnh.
tainguyen/FrontEnd/text_search_vintage_editorial	Chứa screen.png của thiết kế text_search_vintage_editorial để tham khảo; không được server dùng khi render trang.
tainguyen/FrontEnd/voice_search_vintage_editorial	Chứa screen.png của thiết kế voice_search_vintage_editorial để tham khảo; không được server dùng khi render trang.
tainguyen/Tài liệu và ảnh	Đề bài, sơ đồ, project Visual Paradigm và ảnh báo cáo. Giữ nguyên tên folder thực tế.
tainguyen/Tài liệu và ảnh/Task5	Ảnh chụp minh chứng Python/console/test cho phần Task 5 của báo cáo.
tainguyen/backups	Bốn bản sao DOCX trước các lần sửa Task 5/Task 6; không tham gia chạy app.
tainguyen/downloads	Bản ZIP Vosk tải ban đầu; model đã giải nén dùng ở CodePython/models.

Folder	Tác dụng
tainguyen/legacy_openai	Template cấu hình OpenAI cũ đã lưu tham khảo; Vosk/CLIP hiện không dùng.
tainguyen/output	Tài liệu được xuất từ dự án.
tainguyen/output/pdf	PDF giải thích chức năng; không phải route/tài nguyên được server công khai.

Folder hệ thống và dữ liệu tự sinh

Folder/nhóm	Cách hiểu
.venv/	Môi trường Python và thư viện đã cài, gồm FFmpeg đi kèm imageio-ffmpeg. Không phải source tự viết; có thể tạo lại bằng requirements/model setup.
.git/	Metadata repository local: config, HEAD, index, logs, refs, objects và hooks. Không phải runtime; có .git không đồng nghĩa đã đưa lên GitHub.
**/__pycache__/	Bytecode cache .pyc tự sinh khi chạy/import Python. Không phải nguồn cần giải thích từng hàm.
tainguyen/FrontEnd/node_modules/	Thư viện JSDOM/dependency Node cho test, không cần cho Python phục vụ bốn trang.
tainguyen/tmp/	File tạm biên soạn báo cáo/PDF, ảnh render kiểm tra, fixture thử và công cụ hỗ trợ. Không được app đọc; nội bộ nhóm này không nằm trong kiểm kê source tự viết ở tài liệu.
.pytest_cache/ (nếu xuất hiện)	Cache của công cụ pytest; không phải dữ liệu nghiệp vụ.

3. File Python runtime và từng hàm

Mỗi mục ghi đúng file, hàm/phương thức và dòng khai báo. Tên dạng Class.method là phương thức của class; dấu gạch dưới thường chỉ helper nội bộ. VectorIndex.dimension là property (truy cập như thuộc tính), không gọi dimension().

CodePython/__init__.py

Gói Python của hệ thống tìm kiếm sản phẩm đa phương thức cho Assignment 06.

Không có hàm/phương thức. __init__.py đánh dấu/miêu tả package để hỗ trợ import.

CodePython/main.py

Điểm chạy console và nơi khởi tạo repository, index, QueryService, SpeechService, SearchService, RankingService và SearchUI. Hỗ trợ text, transcript nhập tay, vector CLIP, ảnh thật qua --image-file và chế độ interactive.

Hàm và tham số	Tác dụng
build_ui Tham số: (không có) Dòng 26	Tạo kho dữ liệu và các service, sau đó truyền chúng vào SearchUI.
positive_integer Tham số: value Dòng 39	Kiểm tra tham số top-k của console phải là số nguyên lớn hơn 0.
run_interactive Tham số: ui, top_k=None Dòng 50	Cho phép tìm nhiều lần trong terminal, không cần microphone hay ảnh thật.
main Tham số: argv=None Dòng 73	Đọc tham số dòng lệnh, khởi tạo hệ thống và chạy chế độ được chọn. --image-file đọc JPEG/PNG và dùng CLIP thật; --embedding nhận vector số.

CodePython/web_server.py

Điểm chạy toàn bộ web local. Phục vụ bốn trang HTML, assets, ảnh catalog và các endpoint JSON. Kiểm tra đường dẫn/đầu vào, giới hạn upload, kiểm soát nguồn gửi media và khóa từng loại inference.

Class: SearchHTTPServer, SearchRequestHandler

Hàm và tham số	Tác dụng
build_services Tham số: (không có) Dòng 47	Dùng lại bộ tìm kiếm console và bổ sung dịch vụ tra đơn cho web.
SearchHTTPServer.server_bind Tham số: self Dòng 63	Gắn server vào địa chỉ/cổng, không cho chia sẻ cổng đang chạy trên Windows.

Hàm và tham số	Tác dụng
SearchHTTPServer.__init__ Tham số: self, address, search_service, order_service, frontend_root=FRONTEND_ROOT Dòng 71	Lưu dịch vụ và folder giao diện trước khi khởi tạo bộ xử lý HTTP.
SearchRequestHandler._send Tham số: self, status, content, content_type='application/json; charset=utf-8', head=False Dòng 88	Gửi mã trạng thái, header và nội dung; HEAD chỉ gửi header.
SearchRequestHandler._file Tham số: self, path, head=False Dòng 102	Đọc file tồn tại và xác định Content-Type theo phần mở rộng.
SearchRequestHandler._static Tham số: self, root, relative_path, extensions, head=False Dòng 111	Chỉ cho đọc file trong folder cho phép và có phần mở rộng hợp lệ.
SearchRequestHandler.do_HEAD Tham số: self Dòng 119	Dùng lại tuyến GET nhưng không gửi phần thân phản hồi.
SearchRequestHandler.do_GET Tham số: self, head=False Dòng 123	Phục vụ trang giao diện, tài nguyên, catalog, sản phẩm và đơn hàng.
SearchRequestHandler.do_POST Tham số: self Dòng 177	Nhận JSON ở /api/search, /api/voice-search hoặc /api/image-search; kiểm tra Origin/Host cho media, giới hạn body và semaphore, điều phối service và trả JSON/lỗi.
main Tham số: argv=None Dòng 242	Đọc host/port, khởi động server local và đóng socket khi dừng.

CodePython/application/__init__.py

Tầng xử lý nghiệp vụ: chuẩn hóa truy vấn, tìm kiếm và xếp hạng kết quả.

Không có hàm/phương thức. __init__.py đánh dấu/miêu tả package để hỗ trợ import.

CodePython/application/audio_transcription_service.py

Nhận dạng âm thanh tiếng Anh bằng Vosk local; FFmpeg chuyển container sang PCM mono 16-bit/16 kHz.

Không dùng API key, không lưu bản ghi người dùng lên đĩa.

Class: TranscriptionError

Hàm và tham số	Tác dụng
TranscriptionError.__init__ Tham số: self, message, status=503 Dòng 28	Tạo lỗi phiên âm chứa thông báo và mã HTTP; mặc định 503 cho cấu hình/model chưa sẵn sàng.

Hàm và tham số	Tác dụng
<code>_dependencies</code> Tham số: (không có) Dòng 33	Import khi cần để các chức năng text/image vẫn chạy nếu chưa cài voice.
<code>_native_model_path</code> Tham số: (không có) Dòng 44	Dùng tên ngắn NTFS để thư viện C++ của Vosk đọc được folder có dấu trên Windows.
<code>audio_configuration</code> Tham số: (không có) Dòng 60	Kiểm tra thư viện và model local; không đọc key, gọi mạng hay tự tải model.
<code>_model</code> Tham số: (không có) Dòng 77	Nạp model từ đường dẫn cố định một lần, không dùng <code>Model(lang=...)</code> tự download.
<code>decode_audio</code> Tham số: <code>payload</code> Dòng 91	Giải mã base64 và kiểm tra dung lượng, MIME, chữ ký container trước phiên âm.
<code>_decode_pcm</code> Tham số: <code>audio, mime</code> Dòng 120	Chuyển bản ghi thành PCM mono 16-bit/16 kHz bằng FFmpeg đi kèm thư viện.
<code>transcribe_audio</code> Tham số: <code>audio, mime</code> Dòng 144	Phiên âm hoàn toàn local, tạo recognizer riêng cho từng bản ghi để không lẫn câu.

CodePython/application/image_embedding_service.py

Đọc JPEG/PNG, kiểm tra an toàn, sửa hướng EXIF/nền trong suốt, nạp CLIP ViT-B/32 CPU và tạo vector chuẩn hóa 512 chiều cùng nhãn dự đoán giữa năm nhóm.

Class: ImageRecognitionError

Hàm và tham số	Tác dụng
<code>ImageRecognitionError.__init__</code> Tham số: <code>self, message, status=503</code> Dòng 30	Tạo lỗi nhận dạng ảnh với thông báo an toàn và mã HTTP; dùng 503, 413 hoặc 422 tùy nguyên nhân.
<code>model_installed</code> Tham số: (không có) Dòng 35	Trả bool cho biết đủ các file CLIP bắt buộc hay chưa; không tải hoặc nạp weights.
<code>image_configuration</code> Tham số: <code>index_ready=True, index_error=None</code> Dòng 39	Kiểm tra file/thư viện nhẹ, không tải model hoặc kết nối mạng trong health.
<code>read_image</code> Tham số: <code>data</code> Dòng 55	Xác thực JPEG/PNG thật, giới hạn pixel, sửa EXIF và ghép nền trắng cho PNG.
<code>decode_image</code> Tham số: <code>payload</code> Dòng 89	Giới hạn chuỗi base64 trước khi giải mã; tin định dạng thực thay vì MIME client.

Hàm và tham số	Tác dụng
<code>_model</code> Tham số: (không có) Dòng 105	Nạp duy nhất một model local; <code>weights_only</code> không thực thi pickle tùy ý.
<code>embed_image</code> Tham số: <code>image</code> Dòng 125	Vector truy vấn và sản phẩm cùng model/tiền xử lý; dự đoán nhãn không lọc cứng.

Ngoài ra có 1 biểu thức lambda: helper không đặt tên, thường làm key sắp xếp hoặc callback/mocking. Không phải hàm API độc lập.

CodePython/application/image_service.py

Thuật toán so sánh cosine giữa hai vector. Không trực tiếp đọc ảnh; việc trích xuất pixel thuộc `image_embedding_service.py`.

Class: `ImageService`

Hàm và tham số	Tác dụng
<code>normalize_embedding</code> Tham số: <code>embedding</code> Dòng 12	Trả bản sao vector dạng số thực hữu hạn; không chuẩn hóa độ dài về 1.
<code>ImageService.cosine_similarity</code> Tham số: <code>self, a, b</code> Dòng 20	Tính cosine trong khoảng $[-1, 1]$; vector toàn số 0 trả điểm 0.

CodePython/application/order_service.py

Tra đơn hàng mẫu chỉ đọc, ghép sản phẩm và tính tiền từng dòng, subtotal, shipping, tax và total.

Class: `OrderService`

Hàm và tham số	Tác dụng
<code>OrderService.__init__</code> Tham số: <code>self, order_repository, product_repository</code> Dòng 12	Nhận hai kho dữ liệu để nối đơn hàng với thông tin sản phẩm.
<code>OrderService.all_orders</code> Tham số: <code>self</code> Dòng 17	Trả tất cả đơn sau khi bổ sung sản phẩm và tính tiền.
<code>OrderService.find</code> Tham số: <code>self, order_id</code> Dòng 21	Chuẩn hóa ID, tra đơn chính xác và ghi thời gian xử lý theo mili giây.
<code>OrderService._assemble</code> Tham số: <code>self, order</code> Dòng 35	Tính tiền từng dòng, tổng tiền hàng, phí giao hàng, thuế và tổng cuối.

CodePython/application/query_service.py

Tạo cấu trúc truy vấn thống nhất cho text, voice và image; xác thực text hoặc vector đầu vào.

Class: QueryService

Hàm và tham số	Tác dụng
QueryService._normalize_text Tham số: text Dòng 10	Kiểm tra kiểu chuỗi và bỏ khoảng trắng thừa ở hai đầu.
QueryService.text_query Tham số: self, text Dòng 16	Gắn loại text cho nội dung tìm kiếm đã được kiểm tra.
QueryService.voice_query Tham số: self, text Dòng 20	Gắn loại voice cho văn bản phiên âm do SpeechService trả về.
QueryService.image_query Tham số: self, embedding Dòng 24	Kiểm tra vector số trước khi tạo truy vấn loại image.

CodePython/application/ranking_service.py

Xác thực điểm, sắp xếp giảm dần và cắt top-k; kết quả đồng điểm giữ thứ tự ban đầu.

Class: RankingService

Hàm và tham số	Tác dụng
RankingService.rank Tham số: self, candidates, top_k=None Dòng 10	Kiểm tra các cặp (sản phẩm, điểm) rồi lấy tối đa top_k kết quả tốt nhất.

Ngoài ra có 1 biểu thức lambda: helper không đặt tên, thường làm key sắp xếp hoặc callback/mocking. Không phải hàm API độc lập.

CodePython/application/search_service.py

Truy xuất ứng viên và tính điểm keyword/cosine. Không tự sắp xếp thứ hạng hoặc phân tích điều kiện giá từ câu tìm kiếm.

Class: SearchService

Hàm và tham số	Tác dụng
SearchService.__init__ Tham số: self, product_repository, vector_index, image_service Dòng 12	Nhận kho sản phẩm, chỉ mục vector và dịch vụ tính độ tương đồng.
SearchService.search Tham số: self, query Dòng 18	Chọn cách tìm kiếm theo trường type trong dictionary truy vấn.
SearchService.search_text Tham số: self, query_text Dòng 30	Mỗi từ truy vấn khớp chuỗi thông tin sản phẩm đóng góp một điểm.
SearchService.search_image Tham số: self, query_embedding Dòng 62	So sánh vector truy vấn với các vector sản phẩm có cùng số chiều.

CodePython/application/speech_service.py

Lớp kết nối nhận dạng Vosk với luồng tìm kiếm; giữ phương án transcript nhập tay cho console và giao diện.

Class: SpeechService

Hàm và tham số	Tác dụng
SpeechService.audio_configuration Tham số: self Dòng 9	Trả trạng thái thư viện/model local, không cần cấu hình tài khoản hay API key.
SpeechService.transcribe_audio Tham số: self, audio, mime Dòng 13	Gọi Vosk local; không trả dữ liệu mẫu nếu model hoặc âm thanh có lỗi.
SpeechService.transcribe Tham số: self, audio_input Dòng 17	Kiểm tra đầu vào rồi trả nguyên văn bản phiên âm, không nhận dạng âm thanh.

CodePython/application/web_search_service.py

Điều phối API: catalog, sản phẩm, tìm text/transcript, ghi âm và ảnh thật. Áp dụng bộ lọc trước top-k rồi tạo JSON kết quả.

Class: WebSearchService

Hàm và tham số	Tác dụng
product_for_web Tham số: product Dòng 16	Tạo bản sao sản phẩm và thêm URL phục vụ ảnh chính hãng lưu trên máy.
optional_number Tham số: value, name, minimum=0, maximum=None Dòng 24	Cho phép None; nếu có giá trị thì phải là số hữu hạn trong khoảng hợp lệ.
WebSearchService.__init__ Tham số: self, query_service, speech_service, search_service, ranking_service Dòng 45	Dùng lại các service của console để tránh viết hai thuật toán riêng.
WebSearchService.catalog Tham số: self Dòng 52	Trả toàn bộ sản phẩm, nhãn danh mục tiếng Anh và số chiều vector.
WebSearchService.product Tham số: self, product_id Dòng 63	Trả thông tin một sản phẩm theo ID, hoặc None nếu không tìm thấy.
WebSearchService.image_configuration Tham số: self Dòng 68	Báo model và chỉ mục đã sẵn sàng mà không gọi mạng hoặc nạp model nặng.
WebSearchService.search_uploaded_image Tham số: self, payload Dòng 73	Ảnh tải lên/ảnh catalog → CLIP vector → bộ lọc → cosine → xếp hạng.

Hàm và tham số	Tác dụng
WebSearchService.search_audio Tham số: self, payload Dòng 115	Kiểm tra bản ghi/bộ lọc, phiên âm offline rồi dừng lại luồng tìm kiếm voice.
WebSearchService.search Tham số: self, payload Dòng 137	Kiểm tra đầu vào, tìm ứng viên, lọc rồi xếp hạng và tạo JSON kết quả.

CodePython/data/__init__.py

Tàng dữ liệu: kho sản phẩm, kho đơn hàng và chỉ mục vector ảnh CLIP.

Không có hàm/phương thức. __init__.py đánh dấu/miêu tả package để hỗ trợ import.

CodePython/data/image_vector_repository.py

Kiểm tra đường dẫn ảnh, tính SHA-256 và xác thực cache theo revision CLIP, tiền xử lý, số chiều, ID và hash ảnh.

Hàm và tham số	Tác dụng
image_path Tham số: product, root=IMAGE_ROOT Dòng 18	Chỉ đọc ảnh catalog trong folder cho phép, không theo đường dẫn ra ngoài.
image_sha256 Tham số: path Dòng 29	Bấm ảnh để phát hiện ảnh đã thay đổi sau lần tạo chỉ mục.
load_image_vectors Tham số: products, index_path=INDEX_PATH, image_root=IMAGE_ROOT Dòng 34	Từ chối cache sai model, sai số chiều hoặc khác ảnh/catalog hiện tại.

CodePython/data/order_repository.py

Kho đơn hàng trong bộ nhớ; thêm, nạp JSON và tra ID chính xác, luôn bảo vệ bản gốc bằng deepcopy.

Class: OrderRepository

Hàm và tham số	Tác dụng
OrderRepository.__init__ Tham số: self, orders=() Dòng 11	Tạo kho và thêm các đơn đầu vào qua cùng bước kiểm tra dữ liệu.
OrderRepository.add Tham số: self, order Dòng 17	Thêm bản sao của đơn; không cho phép thiếu ID hoặc trùng ID.
OrderRepository.all_orders Tham số: self Dòng 30	Trả bản sao sâu của danh sách đơn để bảo vệ dữ liệu trong kho.

Hàm và tham số	Tác dụng
OrderRepository.from_json Tham số: cls, data_path=None Dòng 35	Đọc danh sách đơn mẫu từ JSON rồi tạo OrderRepository tương ứng.
OrderRepository.find_by_id Tham số: self, order_id Dòng 49	Tra ID chính xác và trả bản sao đơn, hoặc None nếu không tồn tại.

CodePython/data/product_repository.py

Nạp products.json, kiểm tra catalog, ghép vector thật từ clip_embeddings.json nếu cache hợp lệ, cung cấp bản sao dữ liệu. Cache ảnh lỗi không làm hỏng text/order.

Class: ProductRepository

Hàm và tham số	Tác dụng
ProductRepository.__init__ Tham số: self, data_path=None Dòng 14	Đọc products.json mặc định hoặc file được chỉ định và kiểm tra dữ liệu. Với catalog mặc định, ghép vector CLIP từ cache hợp lệ; cache lỗi chỉ vô hiệu hóa index ảnh.
ProductRepository._validate_product Tham số: product, position Dòng 59	Kiểm tra ID, tên/danh mục/màu, giá, tồn kho và từ khóa bổ sung.
ProductRepository.all_products Tham số: self Dòng 89	Trả bản sao sâu để nơi gọi không sửa nhầm dữ liệu gốc trong kho.
ProductRepository.find_by_id Tham số: self, product_id Dòng 93	Trả bản sao sản phẩm theo ID hoặc None khi ID không có trong kho.

CodePython/data/vector_index.py

Lưu ảnh xạ ID -> vector trong bộ nhớ; cấm ID trùng và vector khác số chiều. Đây không phải database vector bên ngoài.

Class: VectorIndex

Hàm và tham số	Tác dụng
VectorIndex.__init__ Tham số: self, products Dòng 9	Tạo chỉ mục và yêu cầu mọi vector được lưu phải có cùng số chiều.
VectorIndex.dimension [property] Tham số: self Dòng 43	Số phần tử mỗi vector, hoặc None nếu chỉ mục chưa có vector nào.
VectorIndex.all_embeddings Tham số: self Dòng 47	Trả bản sao các vector theo ID, tránh sửa dữ liệu trong chỉ mục.

Hàm và tham số	Tác dụng
VectorIndex.get_embedding Tham số: self, product_id Dòng 51	Lấy bản sao vector của một sản phẩm, hoặc None nếu không có.

CodePython/data/vector_validation.py

Hàm kiểm tra vector dùng chung: một chiều, không rỗng, thành phần số hữu hạn; loại bool, NaN, vô cực và phần tử lồng nhau.

Hàm và tham số	Tác dụng
validate_embedding Tham số: embedding Dòng 8	Đổi vector một chiều, không rỗng sang danh sách số thực hữu hạn.

CodePython/presentation/__init__.py

Tầng trình bày: nhận đầu vào và hiển thị kết quả tìm kiếm trên console.

Không có hàm/phương thức. __init__.py đánh dấu/miêu tả package để hỗ trợ import.

CodePython/presentation/search_ui.py

Giao diện terminal: nhận đầu vào qua service, điều phối truy xuất/xếp hạng và in kết quả. Không phục vụ HTML hoặc đọc JSON trực tiếp.

Class: SearchUI

Hàm và tham số	Tác dụng
SearchUI.__init__ Tham số: self, query_service, speech_service, search_service, ranking_service Dòng 7	Nhận các dịch vụ cần dùng cho ba chế độ tìm kiếm.
SearchUI.display_results Tham số: self, results, top_k=None, score_label='score' Dòng 14	In thông tin sản phẩm và điểm, hỗ trợ giới hạn số kết quả hiển thị.
SearchUI._retrieve_rank_display Tham số: self, query, top_k=None, score_label='score' Dòng 29	Luồng dùng chung: tìm ứng viên → xếp hạng → hiển thị kết quả.
SearchUI.search_text Tham số: self, text, top_k=None Dòng 36	Tạo truy vấn text và báo lỗi đầu vào thân thiện thay vì in traceback.
SearchUI.search_voice Tham số: self, audio_input, top_k=None Dòng 48	Mô phỏng phiên âm, tạo truy vấn voice rồi chạy luồng tìm kiếm chung.
SearchUI.search_image Tham số: self, embedding, top_k=None Dòng 62	Tìm bằng vector CLIP và hiển thị điểm với nhãn similarity.

4. File giao diện và từng hàm JavaScript

Tên có dấu chấm có thể là phương thức công khai hoặc callback được gán vào thuộc tính. Trong bảng, tiền tố phạm vi (ví dụ search.onDetails hay fileBase64.reader.onload) giúp phân biệt vị trí, không phải đường dẫn API mới. Các IIFE/callback vô danh được mô tả theo sự kiện ngay dưới file.

FrontEnd/assets/api.js

Bộ kết nối dùng chung cho bốn trang: fetch JSON, xử lý timeout/lỗi, hiển thị trạng thái, thẻ sản phẩm, dialog và điều hướng.

Hàm/thuộc tính và tham số	Tác dụng
request Tham số: path, options = {} Dòng 7	Gọi fetch cùng origin với timeout/AbortController; gửi và đọc JSON, chuyển HTTP/network/timeout thành lỗi dễ hiểu và luôn dọn timer.
element Tham số: tag, className, text Dòng 31	Tạo node HTML, gán class và textContent; không đưa chuỗi dữ liệu vào HTML thô.
setStatus Tham số: target, message, isError = false Dòng 38	Gán thông báo, role status/alert và class lỗi cho phần tử; có thể nhận id hoặc node.
formatPrice Tham số: value Dòng 48	Định dạng giá số thành USD theo locale en-US.
categoryLabel Tham số: value Dòng 50	Đổi mã phone/tablet/laptop/accessory sang nhãn tiếng Anh hiển thị.
productImage Tham số: product Dòng 52	Tạo img sản phẩm với URL local, alt, lazy loading và xử lý ảnh không tải được.
showProduct Tham số: product, score Dòng 64	Mở dialog thông tin sản phẩm, giá/tồn kho/nguồn chính hãng; điểm chỉ hiện khi có và vector hiện số chiều, không in cả 512 số.
renderProducts Tham số: container, results, options = {} Dòng 100	Xóa kết quả cũ, tạo thẻ sản phẩm theo thứ hạng/điểm hoặc thông báo không tìm thấy; nổi nút View Details.
initializeShell Tham số: (không có) Dòng 128	Nối các link tới bốn route và bổ sung thanh điều hướng mobile cho mỗi trang.
window.Catalog.search Tham số: payload Dòng 148	Adapter gửi POST /api/search cho text, transcript hoặc vector.
window.Catalog.searchAudio Tham số: payload Dòng 149	Adapter gửi POST /api/voice-search với timeout 75 giây.

Hàm/thuộc tính và tham số	Tác dụng
<code>window.Catalog.searchImage</code> Tham số: <code>payload</code> Dòng 150	Adapter gửi POST <code>/api/image-search</code> với timeout 90 giây.
<code>window.Catalog.getHealth</code> Tham số: (không có) Dòng 151	Gọi GET <code>/api/health</code> lấy trạng thái ứng dụng, Vosk và CLIP.
<code>window.Catalog.getCatalog</code> Tham số: (không có) Dòng 152	Gọi GET <code>/api/catalog</code> lấy sản phẩm, danh mục và số chiều vector.
<code>window.Catalog.getOrder</code> Tham số: <code>id</code> Dòng 153	Mã hóa ID và gọi GET <code>/api/orders/{id}</code> để tra một đơn.
<code>window.Catalog.getOrders</code> Tham số: (không có) Dòng 154	Gọi GET <code>/api/orders</code> lấy danh sách đơn mẫu.
<code>window.Catalog.imageFor</code> Tham số: <code>product</code> Dòng 156	Trả <code>image_url</code> của sản phẩm hoặc chuỗi trống nếu không có.

Callback sự kiện và khởi tạo trang

DOMContentLoaded khởi tạo shell; click cards/dialog mở/đóng chi tiết; img error hiển thị ảnh không khả dụng. Các callback không phải API backend.

FrontEnd/assets/image.js

Điều khiển upload/kéo thả/reference ảnh thật, gửi Python CLIP, hiển thị nhãn/vector/kết quả và tải vector JSON. Không còn nhập vector 3 chiều thủ công.

Hàm/thuộc tính và tham số	Tác dụng
<code>\$</code> Tham số: <code>id</code> Dòng 4	Lấy phần tử DOM theo id để các hàm điều khiển truy cập nhanh.
<code>status</code> Tham số: <code>message, error = false</code> Dòng 8	Gửi nội dung trạng thái/thông báo lỗi tới vùng status của trang qua <code>Catalog.setStatus()</code> .
<code>controls</code> Tham số: (không có) Dòng 9	Khóa Search khi đang xử lý, CLIP chưa sẵn sàng hoặc chưa có ảnh hợp lệ.
<code>releasePreview</code> Tham số: (không có) Dòng 12	Thu hồi object URL preview cũ để tránh giữ dữ liệu ảnh trong bộ nhớ trình duyệt.
<code>clearResults</code> Tham số: <code>message = "Query changed. Search to refresh results."</code> Dòng 16	Tăng phiên request, xóa cards/vector/nhãn/thống kê và khóa Download Vector; phản hồi cũ không được dùng lại.

Hàm/thuộc tính và tham số	Tác dụng
<code>presetStyle</code> Tham số: <code>key</code> Dòng 32	Cập nhật aria-pressed, class và viền cho reference đang chọn.
<code>selectPreset</code> Tham số: <code>key</code> Dòng 40	Chọn <code>product_id</code> của ảnh catalog, cập nhật preview và xóa trạng thái vector/kết quả cũ. Python sẽ đọc pixel ảnh thật.
<code>selectFile</code> Tham số: <code>file</code> Dòng 52	Xóa lựa chọn cũ, kiểm tra JPEG/PNG không rỗng và tối đa 12 MiB, tạo URL preview; chưa tự upload cho tới Search.
<code>fileBase64</code> Tham số: <code>file</code> Dòng 74	Chuyển File ảnh thành base64 bằng FileReader trong Promise, xử lý đọc lỗi/hủy.
<code>fileBase64.reader.onload</code> Tham số: (không có) Dòng 77	Đọc kết quả FileReader, lấy phần base64 của data URL và hoàn tất Promise.
<code>fileBase64.reader.onerror</code> Tham số: (không có) Dòng 78	Từ chối Promise khi FileReader không đọc được file và tạo thông báo lỗi.
<code>fileBase64.reader.onabort</code> Tham số: (không có) Dòng 79	Từ chối Promise khi quá trình đọc file bị hủy.
<code>search</code> Tham số: (không có) Dòng 83	Gửi <code>image_base64</code> hoặc <code>product_id</code> cùng bộ lọc đến CLIP local; hiển thị nhãn, vector 512 chiều và thứ hạng; chặn gửi trùng và kết quả muộn.

Callback sự kiện và khởi tạo trang

Submit gửi ảnh; reference click chọn rồi tìm; file change/drop cập nhật preview; filter change xóa kết quả; Clear bỏ phản hồi muộn; preview error hủy ảnh; Download tạo Blob JSON; beforeunload thu hồi URL. IIFE cuối tải catalog/health, không tự inference khi mở trang.

FrontEnd/assets/orders.js

Điều khiển tra đơn, render khách hàng/sản phẩm/sự kiện/tổng tiền, danh sách đơn gần đây và in qua trình duyệt; không thực hiện mua hàng thật.

Hàm/thuộc tính và tham số	Tác dụng
<code>\$</code> Tham số: <code>id</code> Dòng 4	Lấy phần tử DOM theo id để các hàm điều khiển truy cập nhanh.
<code>escape</code> Tham số: <code>value</code> Dòng 8	Thay các ký tự HTML đặc biệt bằng entity trước khi đưa thông tin đơn vào template innerHTML.

Hàm/thuộc tính và tham số	Tác dụng
money Tham số: value Dòng 14	Định dạng USD bằng Catalog.formatPrice rồi escape kết quả.
title Tham số: value Dòng 15	Viết hoa ký tự đầu của trạng thái để hiển thị; dữ liệu rỗng thành Unknown.
status Tham số: message, error = false Dòng 20	Gửi nội dung trạng thái/thông báo lỗi tới vùng status của trang qua Catalog.setStatus().
clearDetails Tham số: message = "Retrieve an order to see its details." Dòng 24	Xóa số tham chiếu, summary, chi tiết và thời gian; hiển thị thông báo chưa tra đơn.
updateRecent Tham số: order Dòng 37	Giữ tối đa năm đơn vừa tra trong Map của trang và tạo nút chọn nhanh theo thứ tự mới nhất.
renderOrder Tham số: order Dòng 55	Render khách hàng, địa chỉ, tracking ghi sẵn, mặt hàng và tổng tiền; nối Print/View Details/Back. Không cập nhật trạng thái hoặc đặt lại hàng.
lookup Tham số: (không có) Dòng 97	Chuẩn hóa ID đơn, gọi Catalog.getOrder, bỏ phản hồi cũ, render dữ liệu/thời gian và lưu recent; xử lý không tìm thấy.

Callback sự kiện và khởi tạo trang

Submit/quick ID gọi lookup; input/reset xóa dữ liệu cũ; recent click tra lại; Print gọi window.print(); View Details mở product dialog; Back cuộn về form. IIFE tự tra mã mặc định có sẵn trong HTML.

FrontEnd/assets/text.js

Điều khiển Text Search: Search/Enter, danh mục, top-k, clear/preset; gọi Python và bỏ phản hồi cũ sau khi truy vấn thay đổi.

Hàm/thuộc tính và tham số	Tác dụng
updateFilters Tham số: (không có) Dòng 13	Đánh dấu danh mục đang chọn qua aria-pressed và các class giao diện.
resetMetrics Tham số: label = 'No search yet' Dòng 22	Đặt lại thống kê số ứng viên, truy vấn và thời gian hiển thị.
search Tham số: (không có) Dòng 29	Đọc query/category/top-k; ô trống bật browse_catalog; gọi Catalog.search, bỏ phản hồi cũ và render sản phẩm/thống kê.

Hàm/thuộc tính và tham số	Tác dụng
search.onDetails Tham số: product, score Dòng 47	Callback View Details: khi duyệt catalog không truyền điểm keyword giả; khi tìm từ khóa truyền điểm thực.
clear Tham số: (không có) Dòng 71	Tăng mã phiên truy vấn, xóa input/kết quả/thống kê và đưa focus về ô tìm kiếm.
preset Tham số: (không có) Dòng 82	Đặt query phone, bỏ bộ lọc danh mục/top-k, cập nhật nút và chạy tìm kiếm.

Callback sự kiện và khởi tạo trang

Click Search/Enter chạy search; input đổi vô hiệu hóa kết quả cũ; chọn danh mục xóa keyword và top-k rồi browse; top-k đổi tìm lại; Clear/preset và nút chuyển voice/image có handler riêng. IIFE tải trang cập nhật filters rồi gọi search.

FrontEnd/assets/voice.js

Điều khiển Record -> Stop & Search -> Vosk -> keyword search, hỗ trợ sửa transcript, hủy ghi âm, giới hạn 30 giây/2 MiB và đổi grid/list.

Hàm/thuộc tính và tham số	Tác dụng
\$ Tham số: id Dòng 4	Lấy phần tử DOM theo id để các hàm điều khiển truy cập nhanh.
supportedMime Tham số: (không có) Dòng 26	Chọn container trình duyệt ghi được từ WebM/Opus, WebM, Ogg/Opus hoặc MP4; không có hỗ trợ thì trả null.
updateControls Tham số: (không có) Dòng 32	Khóa/mở ô và nút theo trạng thái xin quyền, ghi âm hoặc chờ kết quả; kiểm tra model và hỗ trợ micro.
resetMetrics Tham số: message = 'No search yet' Dòng 41	Đặt lại transcript hiển thị, số ứng viên/kết quả, pipeline và độ trễ.
invalidate Tham số: message = 'Ready to search' Dòng 52	Tăng mã request để bỏ phản hồi cũ, xóa cards và đặt lại thống kê.
options Tham số: (không có) Dòng 59	Đóng gói top_k và filters category/in_stock đang chọn thành payload chung.
display Tham số: response, fromAudio Dòng 64	Render kết quả, transcript và thống kê; phân biệt ghi âm thật với transcript nhập tay, cho sửa câu rồi tìm lại.
display.onDetails Tham số: product, score Dòng 66	Callback mở dialog sản phẩm cùng keyword score của kết quả voice.

Hàm/thuộc tính và tham số	Tác dụng
search Tham số: audioPayload = null Dòng 85	Nếu có audioPayload gọi endpoint voice; nếu không gửi transcript qua /api/search. Chặn gửi trùng, xử lý lỗi và bỏ kết quả đã bị Clear.
release Tham số: current Dòng 117	Dừng timer và tắt cả track micro; giải phóng session đang ghi và cập nhật nhãn microphone off.
audioBase64 Tham số: blob Dòng 126	Dùng FileReader chuyển Blob bản ghi thành base64 trong Promise.
audioBase64.reader.onload Tham số: (không có) Dòng 129	Đọc kết quả FileReader, lấy phần base64 của data URL và hoàn tất Promise.
audioBase64.reader.onerror Tham số: (không có) Dòng 130	Từ chối Promise khi FileReader không đọc được file và tạo thông báo lỗi.
stopRecording Tham số: (không có) Dòng 135	Dừng MediaRecorder đang ghi; handler stop sẽ đọc Blob và tự gửi tìm kiếm.
startRecording Tham số: (không có) Dòng 142	Xin quyền micro, tạo MediaRecorder, gom chunks, kiểm tra 2 MiB, timer tự dừng 30 giây và nối sự kiện data/error/stop.
cancelRecording Tham số: (không có) Dòng 225	Vô hiệu hóa phiên ghi, đánh dấu hủy, dừng recorder/track/timer và không gửi bản ghi đã hủy.
setView Tham số: list Dòng 271	Đổi class và aria-pressed để chuyển kết quả giữa grid và list.

Callback sự kiện và khởi tạo trang

dataavailable gom audio; error dọn micro; stop tạo Blob và tự gửi phiên âm. Click Record/Stop/Cancel, input/filter, grid/list và beforeunload điều khiển vòng đời. IIFE cuối kiểm tra /api/health, không tự ghi âm khi mở trang. Waveform là minh họa, không phải audio đo thật.

HTML và CSS runtime

File	Tác dụng
FrontEnd/assets/site.css	CSS chung cho cards, dialog, trạng thái, responsive và print; có fallback khi CDN/font ngoài không tải được. Không có hàm JavaScript/Python.
FrontEnd/image_search_vintage_editorial/code.html	Trang Image Search: upload/reference/preview, model status, nhãn, vector/export và bộ lọc; nạp api.js + image.js + site.css. Script inline chủ yếu cấu hình Tailwind; hành vi trang nằm trong assets, không có hàm xử lý tìm kiếm đặt tên ở HTML.
FrontEnd/order_search_details_vintage_editorial/code.html	Trang Order Search: mã đơn, summary/chi tiết, recent và print; nạp api.js + orders.js + site.css. Script inline chủ yếu cấu hình Tailwind; hành vi trang nằm trong assets, không có hàm xử lý tìm kiếm đặt tên ở HTML.
FrontEnd/text_search_vintage_editorial/code.html	Trang Text Search: ô nhập, danh mục, top-k, thống kê và vùng cards; nạp api.js + text.js + site.css. Script inline chủ yếu cấu hình Tailwind; hành vi trang nằm trong assets, không có hàm xử lý tìm kiếm đặt tên ở HTML.
FrontEnd/voice_search_vintage_editorial/code.html	Trang Voice Search: nút Record/Stop, transcript, bộ lọc, pipeline/grid/list; nạp api.js + voice.js + site.css. Script inline chủ yếu cấu hình Tailwind; hành vi trang nằm trong assets, không có hàm xử lý tìm kiếm đặt tên ở HTML.

5. File dữ liệu, ảnh và model

Các file JSON/ảnh/weights không chứa hàm Python hoặc JavaScript của dự án. Chúng cung cấp dữ liệu và tham số cho các service. Không tự sửa weights/model graph để thay đổi catalog; đổi sản phẩm trong JSON/ảnh rồi reindex.

File	Tác dụng
CodePython/.gitignore	Quy tắc Git cho Python: __pycache__, bytecode, .venv và pytest cache.
CodePython/requirements.txt	Thư viện Python: NumPy, Vosk, imageio-ffmpeg, PyTorch, Transformers, Pillow; cài môi trường, không trực tiếp chạy web.
CodePython/data/clip_embeddings.json	20 vector ảnh thật 512 chiều đã chuẩn hóa, model/revision/tiền xử lý, ID, tên ảnh và SHA-256. Cần tạo lại khi đổi ảnh hoặc thêm/xóa sản phẩm.
CodePython/data/orders.json	Ba đơn mẫu O001/O002/O003, khách hàng/địa chỉ/sự kiện/dòng hàng/thuế/phí; chỉ đọc, không nổi hăng vận chuyển.
CodePython/data/products.json	20 sản phẩm thật: ID, tên, danh mục, màu, giá/tồn kho mẫu, ảnh và từ khóa/link nguồn. Không còn vector 3 chiều gán tay.
CodePython/models/README.md	Hướng dẫn vị trí/cài model Vosk và CLIP, ghi chú cache vector và Git.

CodePython/data/images/catalog/ - từng ảnh

Tên file trong catalog/	Sản phẩm và cách dùng
apple-ipad-a16-lineup.png	Ảnh chính hãng cho #6 - Apple iPad (A16); dùng hiển thị và tạo CLIP vector. Ảnh lineup nhiều biến thể, không phải ảnh riêng cho từng kích thước/màu.
apple-ipad-air-11-inch-m3-lineup.png	Ảnh chính hãng cho #8 - Apple iPad Air 11-inch (M3); dùng hiển thị và tạo CLIP vector. Ảnh lineup nhiều biến thể, không phải ảnh riêng cho từng kích thước/màu.
apple-ipad-air-13-inch-m3-lineup.png	Ảnh chính hãng cho #9 - Apple iPad Air 13-inch (M3); dùng hiển thị và tạo CLIP vector. Ảnh lineup nhiều biến thể, không phải ảnh riêng cho từng kích thước/màu.
apple-ipad-mini-a17-pro-lineup.png	Ảnh chính hãng cho #7 - Apple iPad mini (A17 Pro); dùng hiển thị và tạo CLIP vector.
apple-ipad-pro-11-inch-m4-lineup.png	Ảnh chính hãng cho #10 - Apple iPad Pro 11-inch (M4); dùng hiển thị và tạo CLIP vector. Ảnh lineup nhiều biến thể, không phải ảnh riêng cho từng kích thước/màu.
apple-iphone-16-plus-teal.jpg	Ảnh chính hãng cho #2 - Apple iPhone 16 Plus; dùng hiển thị và tạo CLIP vector.
apple-iphone-16-pro-desert-titanium.jpg	Ảnh chính hãng cho #3 - Apple iPhone 16 Pro; dùng hiển thị và tạo CLIP vector.
apple-iphone-16-pro-max-natural-titanium.jpg	Ảnh chính hãng cho #4 - Apple iPhone 16 Pro Max; dùng hiển thị và tạo CLIP vector.
apple-iphone-16-ultramarine.jpg	Ảnh chính hãng cho #1 - Apple iPhone 16; dùng hiển thị và tạo CLIP vector.
apple-iphone-16e-white.jpg	Ảnh chính hãng cho #5 - Apple iPhone 16e; dùng hiển thị và tạo CLIP vector.
apple-macbook-air-13-m4-lineup.png	Ảnh chính hãng cho #11 - Apple MacBook Air 13-inch M4 (2025); dùng hiển thị và tạo CLIP vector. Ảnh lineup nhiều biến thể, không phải ảnh riêng cho từng kích thước/màu.
apple-macbook-air-15-m4-lineup.png	Ảnh chính hãng cho #12 - Apple MacBook Air 15-inch M4 (2025); dùng hiển thị và tạo CLIP vector. Ảnh lineup nhiều biến thể, không phải ảnh riêng cho từng kích thước/màu.
apple-macbook-pro-14-m4-space-black.jpg	Ảnh chính hãng cho #13 - Apple MacBook Pro 14-inch M4 (2024); dùng hiển thị và tạo CLIP vector.
apple-macbook-pro-16-m4-pro-silver.jpg	Ảnh chính hãng cho #14 - Apple MacBook Pro 16-inch M4 Pro (2024); dùng hiển thị và tạo CLIP vector.
asus-zenbook-14-oled-ux3405-ponder-blue.png	Ảnh chính hãng cho #15 - ASUS Zenbook 14 OLED UX3405; dùng hiển thị và tạo CLIP vector.

Tên file trong catalog/	Sản phẩm và cách dùng
logitech-g502-hero-black.png	Ảnh chính hãng cho #17 - Logitech G502 HERO Gaming Mouse; dùng hiển thị và tạo CLIP vector.
logitech-mx-keys-s-graphite-us.png	Ảnh chính hãng cho #19 - Logitech MX Keys S Wireless Keyboard; dùng hiển thị và tạo CLIP vector.
logitech-mx-master-3s-bluetooth-black.png	Ảnh chính hãng cho #16 - Logitech MX Master 3S Bluetooth Edition Mouse; dùng hiển thị và tạo CLIP vector.
logitech-pebble-keys-2-k380s-tonal-graphite.png	Ảnh chính hãng cho #20 - Logitech Pebble Keys 2 K380s Keyboard; dùng hiển thị và tạo CLIP vector.
logitech-pebble-mouse-2-m350s-tonal-rose.png	Ảnh chính hãng cho #18 - Logitech Pebble Mouse 2 M350s; dùng hiển thị và tạo CLIP vector.

CodePython/models/clip-vit-base-patch32/ - từng file

Tên file	Tác dụng
config.json	Kiến trúc CLIP, cấu hình text/vision và projection_dim=512.
merges.txt	Quy tắc ghép token BPE của tokenizer.
preprocessor_config.json	Resize/center crop 224, chuẩn hóa mean/std để ảnh query/catalog dùng cùng tiền xử lý.
pytorch_model.bin	Weights CLIP khoảng 605 MB. Runtime nạp local và weights_only=True trên CPU.
special_tokens_map.json	Các token đặc biệt của tokenizer CLIP.
tokenizer_config.json	Thiết lập tokenizer cho các prompt nhấn tiếng Anh.
vocab.json	Bảng từ/token phục vụ encode prompt text.

CodePython/models/vosk-model-small-en-us-0.15/ - từng file

Đường dẫn trong model	Tác dụng
README	Thông tin model US English, tác giả và số liệu do nhà phát hành cung cấp; không phải kết quả test riêng của dự án.
am/final.mdl	Weights mô hình âm học dùng bởi Vosk.
conf/mfcc.conf	Thông số trích đặc trưng MFCC từ audio.
conf/model.conf	Thông số decoder: beam, acoustic scale và ngưỡng kết thúc lời nói.
graph/Gr.fst	Đồ thị ngôn ngữ/từ đi kèm decoder của model.
graph/HCLr.fst	Đồ thị giải mã âm học/âm vị/từ đi kèm model.
graph/disambig_tid.int	Bảng chỉ số phân giải ký hiệu trong đồ thị nhận dạng.
graph/phones/word_boundary.int	Bảng liên hệ âm vị với ranh giới từ trong model.
ivector/final.dubm	Dữ liệu mô hình nền dùng trong bộ thích nghi i-vector.
ivector/final.ie	Bộ trích i-vector đi kèm Vosk.
ivector/final.mat	Ma trận biến đổi đặc trưng của bộ i-vector.
ivector/global_cmvn.stats	Thống kê chuẩn hóa đặc trưng âm thanh đi kèm model.
ivector/online_cmvn.conf	Cấu hình chuẩn hóa đặc trưng online của Vosk.
ivector/splice.conf	Cấu hình ghép khung đặc trưng âm thanh cho i-vector.

Các file bên trong model là tài nguyên của nhà phát hành, không phải hàm tự viết. Vosk i-vector phục vụ âm thanh, không thể thay cho embedding ảnh CLIP. Weights model bị gitignore; clip_embeddings.json nhỏ và gắn với ảnh catalog nên được giữ như dữ liệu dự án.

6. Công cụ hỗ trợ và từng hàm kiểm thử

Các file trong chương này nằm ở tainguyen, không cần chạy khi khởi động web. Installer/download chỉ dùng khi cài lại hoặc đổi dữ liệu; unittest/JSDOM dùng xác minh. Tránh nhầm mock trong tests với model thật trong application.

tainguyen/CodePython/evaluate.py

In bảng đánh giá 11 truy vấn chọn thủ công; có tính hướng giới hạn giá mà baseline keyword chưa hiểu. Đây không phải phép đo độ chính xác thực tế của CLIP/Vosk.

Hàm và tham số	Tác dụng
main Tham số: (không có) Dòng 13	Tạo 11 truy vấn text/transcript/vector, chạy truy xuất và xếp hạng, so top ID với kỳ vọng rồi in bảng kết quả; giữ một ca giới hạn giá chưa hỗ trợ.

Ngoài ra có 1 biểu thức lambda: helper không đặt tên, thường làm key sắp xếp hoặc callback/mocking. Không phải hàm API độc lập.

tainguyen/CodePython/setup_clip.py

Bộ cài CLIP ghim revision, xác thực weights theo metadata và tạo cache vector ảnh sản phẩm. --reindex tính lại cache offline khi đổi ảnh/catalog.

Hàm và tham số	Tác dụng
download_model Tham số: (không có) Dòng 19	Ghim revision, kiểm tra hash theo metadata chính thức và ghi file tạm an toàn.
build_index Tham số: (không có) Dòng 59	Tính lại toàn bộ 20 ảnh, chỉ thay cache khi mọi vector đã tạo thành công.

tainguyen/CodePython/setup_vosk.py

Bộ cài model Vosk tiếng Anh nhỏ từ nguồn chính thức; kiểm tra ZIP/đường dẫn và giải nén vào folder runtime. Không cần chạy mỗi lần khởi động web.

Hàm và tham số	Tác dụng
install Tham số: (không có) Dòng 19	Tải có giới hạn, kiểm tra ZIP trong thư mục tạm rồi chuyển model vào runtime.

tainguyen/CodePython/data/download_product_images.py

Công cụ tùy chọn tải ảnh chính hãng theo products.json bằng curl, giới hạn nguồn/đường dẫn/định dạng và thay file sau khi kiểm tra. Cần mạng; không sinh ảnh AI.

Hàm và tham số	Tác dụng
download Tham số: product Dòng 24	Xác minh URL nguồn và đường dẫn ảnh, tải vào folder tạm bằng curl, kiểm tra chữ ký/kích thước rồi thay file ảnh catalog an toàn.
main Tham số: (không có) Dòng 60	Đọc products.json, nhận --missing-only, chạy tối đa ba tác vụ tải ảnh bằng thread và trả mã lỗi nếu có tải thất bại.

tainguyen/CodePython/tests/test_audio_transcription.py

Kiểm thử Vosk/FFmpeg, dữ liệu âm thanh, lỗi phiên âm và endpoint voice. Có WAV/WebM thật, mock lỗi và chặn mạng bên ngoài.

Class: LocalAudioTests, RecordedVoiceHTTPTests

Hàm và tham số	Tác dụng
recording Tham số: **overrides Dòng 24	Tạo payload âm thanh base64/WebM mẫu để test; cho phép ghi đè từng trường qua overrides.
silent_wav Tham số: seconds=1 Dòng 30	Tạo WAV PCM thật để thử decoder và xử lý bản ghi không có lời nói.
LocalAudioTests.test_missing_dependencies_are_reported_without_breaking_other_features Tham số: self Dòng 42	Kiểm tra: Thiếu thư viện voice được báo rõ qua cấu hình, không cần key và không làm hỏng chức năng khác.
LocalAudioTests.test_missing_model_is_reported Tham số: self Dòng 49	Kiểm tra: Thiếu model Vosk trả trạng thái chưa sẵn sàng cùng thông báo cài model.
LocalAudioTests.test_configuration_is_local_and_requires_no_credentials Tham số: self Dòng 55	Kiểm tra: Cấu hình dùng Vosk tiếng Anh local, có giới hạn ghi âm và không yêu cầu thông tin tài khoản.
LocalAudioTests.test_valid_recorded_container_types Tham số: self Dòng 70	Kiểm tra: Chấp nhận chữ ký/MIME của WebM, Ogg, MP4 và WAV hợp lệ.
LocalAudioTests.test_invalid_audio_is_rejected Tham số: self Dòng 77	Kiểm tra: Từ chối base64, MIME, chữ ký hoặc dung lượng âm thanh không hợp lệ.
LocalAudioTests.test_pcm_conversion_uses_bounded_local_pipe_not_shell Tham số: self Dòng 85	Kiểm tra: Lệnh FFmpeg dùng pipe, mono 16 kHz, giới hạn thời gian và không chạy qua shell.
LocalAudioTests.test_decoder_failure_empty_audio_and_duration_limit Tham số: self Dòng 99	Kiểm tra: Giải mã lỗi, PCM trống hoặc bản ghi quá dài trả lỗi, không tạo transcript giả.

Hàm và tham số	Tác dụng
LocalAudioTests.test_decoder_timeout_is_safe Tham số: self Dòng 110	Kiểm tra: FFmpeg timeout được đổi thành lỗi phiên âm an toàn cho client.
LocalAudioTests.test_vosk_combines_segments_and_final_result Tham số: self Dòng 116	Kiểm tra: Ghép các đoạn nhận dạng và kết quả cuối của Vosk thành một transcript.
LocalAudioTests.test_empty_or_invalid_recognition_never_returns_sample_text Tham số: self Dòng 128	Kiểm tra: Nhận dạng lỗi hoặc không có lời nói không được trả câu mẫu thay thế.
LocalAudioTests.test_real_decoder_and_vosk_silence_without_network Tham số: self Dòng 138	Kiểm tra: WAV im lặng được xử lý bằng decoder/Vosk thật khi chặn mạng ngoài; trả lỗi không có lời nói.
LocalAudioTests.test_real_long_recording_is_rejected Tham số: self Dòng 150	Kiểm tra: Bản ghi WAV thật dài hơn giới hạn bị từ chối.
RecordedVoiceHTTPTests.test_recording_transcription_search_ranking_and_filters Tham số: self Dòng 165	Kiểm tra: Endpoint voice nói phiên âm -> tìm keyword -> lọc -> xếp hạng đúng cấu trúc kết quả.
RecordedVoiceHTTPTests.test_invalid_options_never_invoke_recognition Tham số: self Dòng 178	Kiểm tra: Payload/bộ lọc voice sai được chặn trước khi gọi nhận dạng.
RecordedVoiceHTTPTests.test_transcribed_punctuation_preserves_results_and_displayed_text Tham số: self Dòng 185	Kiểm tra: Dấu câu trong transcript không làm mất kết quả keyword; giữ transcript trả về để hiển thị.
RecordedVoiceHTTPTests.test_missing_model_is_json_and_releases_slot Tham số: self Dòng 193	Kiểm tra: Thiếu model trả lỗi JSON và giải phóng semaphore voice.
RecordedVoiceHTTPTests.test_busy_audio_request_does_not_invoke_recognition Tham số: self Dòng 201	Kiểm tra: Voice đang bận trả 429, không chạy thêm recognizer.
RecordedVoiceHTTPTests.test_audio_http_limits_and_methods Tham số: self Dòng 210	Kiểm tra: Kiểm tra giới hạn body, MIME JSON và phương thức HTTP của endpoint voice.
RecordedVoiceHTTPTests.test_origin_protection_and_matching_local_origin Tham số: self Dòng 226	Kiểm tra: Chặn Origin ngoài ứng dụng, chấp nhận nguồn localhost phù hợp.

Hàm và tham số	Tác dụng
RecordedVoiceHTTPTests.test_health_reports_offline_engine_and_keeps_files_private Tham số: self Dòng 242	Kiểm tra: Health báo Vosk offline; key, model/source riêng tư không bị phục vụ công khai.
RecordedVoiceHTTPTests.test_real_webm_transcription_through_http_returns_laptops_offline Tham số: self Dòng 251	Kiểm tra: WAV câu find laptop -> WebM thật -> HTTP -> Vosk -> kết quả laptop, chặn mạng ngoài.
RecordedVoiceHTTPTests.test_real_webm_transcription_through_http_returns_laptops_offline.local_only Tham số: sock, address Dòng 264	Hàm phụ trong test: cho phép kết nối localhost, chặn mọi kết nối ngoài máy để kiểm tra inference offline.
RecordedVoiceHTTPTests.test_real_corrupt_recording_is_json_not_fake_results Tham số: self Dòng 278	Kiểm tra: Container âm thanh hỏng trả lỗi JSON, không giả vờ tìm được sản phẩm.

tainguyen/CodePython/tests/test_image_recognition.py

Kiểm thử ảnh/EXIF/nền trắng, cache CLIP, file upload/reference thật, cosine/bộ lọc, nguồn gửi local và chặn mạng ngoài khi nạp model.

Class: ImageValidationTests, QuietHandler, ImageHTTPTests

Hàm và tham số	Tác dụng
png_bytes Tham số: mode='RGB', color='red' Dòng 25	Sinh một PNG nhỏ trong bộ nhớ để test màu, alpha, định dạng và giới hạn giải mã.
ImageValidationTests.test_rgb_decode Tham số: self Dòng 33	Kiểm tra: Base64 PNG hợp lệ được đọc thành ảnh RGB đúng kích thước.
ImageValidationTests.test_alpha_is_composited_on_white Tham số: self Dòng 38	Kiểm tra: Ảnh alpha trong suốt được ghép nền trắng trước khi tạo RGB.
ImageValidationTests.test_exif_orientation Tham số: self Dòng 42	Kiểm tra: Ảnh JPEG có EXIF xoay được sửa đúng hướng trước khi embedding.
ImageValidationTests.test_invalid_base64 Tham số: self Dòng 49	Kiểm tra: Từ chối base64 ảnh trống, sai kiểu, sai dữ liệu hoặc nguyên data URL.
ImageValidationTests.test_corrupt_image Tham số: self Dòng 54	Kiểm tra: Từ chối file có header PNG nhưng dữ liệu ảnh bị hỏng.

Hàm và tham số	Tác dụng
ImageValidationTests.test_gif_and_svg_rejected Tham số: self Dòng 58	Kiểm tra: Không nhận GIF hoặc SVG trong tuyến JPEG/PNG.
ImageValidationTests.test_pixel_limit_before_decode Tham số: self Dòng 65	Kiểm tra: Chặn ảnh vượt giới hạn pixel trước khi giải mã dữ liệu lớn.
ImageValidationTests.test_byte_limit Tham số: self Dòng 70	Kiểm tra: Giới hạn bytes ảnh và chiều dài base64 được kiểm tra trước xử lý.
ImageValidationTests.test_animated_png_rejected Tham số: self Dòng 76	Kiểm tra: PNG nhiều frame không được nhận như ảnh tĩnh.
ImageValidationTests.test_health_missing_model Tham số: self Dòng 84	Kiểm tra: CLIP thiếu model được báo chưa sẵn sàng, không yêu cầu API key.
ImageValidationTests.test_health_missing_index Tham số: self Dòng 91	Kiểm tra: Cache vector thiếu/sai được báo chưa sẵn sàng.
ImageValidationTests.test_cache_checks_model_dimension_ids_and_hash Tham số: self Dòng 95	Kiểm tra: Cache phải đúng model/revision, 512 chiều, ID không trùng và hash ảnh hiện tại.
ImageValidationTests.test_catalog_image_path_cannot_escape Tham số: self Dòng 115	Kiểm tra: Đường dẫn ảnh catalog không được vượt ra ngoài folder images.
ImageValidationTests.test_missing_cache_does_not_break_text Tham số: self Dòng 118	Kiểm tra: Cache CLIP lỗi vẫn cho tìm text và tra đơn; Image Search báo lỗi cấu hình.
QuietHandler.log_message Tham số: self, *args Dòng 129	Ghi đè log HTTP thành thao tác không làm gì để đầu ra unittest gọn hơn.
ImageHTTPTests.setUpClass Tham số: cls Dòng 135	Khởi tạo các service và HTTP server local trên cổng tạm, chạy server trong thread phục vụ test.
ImageHTTPTests.tearDownClass Tham số: cls Dòng 143	Dừng server test, đóng socket và chờ thread kết thúc để không chiếm cổng.
ImageHTTPTests.request Tham số: self, payload=None, method='POST', headers=None, path='/api/image-search' Dòng 146	Gửi yêu cầu HTTP đến server test, đọc status/JSON/header rồi đóng kết nối.

Hàm và tham số	Tác dụng
ImageHTTPTests.upload Tham số: self, data, **options Dòng 156	Mã hóa bytes ảnh thành base64 và gửi đến endpoint /api/image-search trong bài test.
ImageHTTPTests.test_real_upload_is_offline_and_ranks_product Tham số: self Dòng 159	Kiểm tra: Ảnh chuột thật upload được nhận mouse, vector 512 chiều chuẩn hóa và đúng sản phẩm top 1; kể cả nạp lại model cũng không gọi mạng ngoài.
ImageHTTPTests.test_real_upload_is_offline_and_ranks_product.local_only Tham số: sock, address Dòng 162	Hàm phụ trong test: cho phép kết nối localhost, chặn mọi kết nối ngoài máy để kiểm tra inference offline.
ImageHTTPTests.test_real_reference_images_match_all_twenty Tham số: self Dòng 182	Kiểm tra: Lần lượt mã hóa 20 ảnh catalog; mỗi sản phẩm có cosine gần 1 với chính ảnh của nó.
ImageHTTPTests.test_resized_photo_still_matches Tham số: self Dòng 191	Kiểm tra: Ảnh bàn phím đổi kích thước/lưu JPEG vẫn nhận keyboard và đúng sản phẩm đầu.
ImageHTTPTests.test_filters_top_k_and_threshold Tham số: self Dòng 200	Kiểm tra: Bộ lọc category/tồn kho và ngưỡng cosine được áp dụng trước top-k.
ImageHTTPTests.test_invalid_options_do_not_load_model Tham số: self Dòng 210	Kiểm tra: Payload image sai bị chặn mà không gọi encoder CLIP.
ImageHTTPTests.test_corrupt_uploaded_image Tham số: self Dòng 219	Kiểm tra: Upload ảnh hỏng trả 400 và không gọi encoder.
ImageHTTPTests.test_local_origin_only Tham số: self Dòng 224	Kiểm tra: Endpoint image chặn yêu cầu có Origin từ website khác.
ImageHTTPTests.test_get_and_content_type Tham số: self Dòng 227	Kiểm tra: Image Search không nhận GET và chỉ nhận body JSON.
ImageHTTPTests.test_busy_slot_is_released Tham số: self Dòng 231	Kiểm tra: Image đang bận trả 429; sau lỗi, slot vẫn được giải phóng đúng.

tainguyen/CodePython/tests/test_web_integration.py

Kiểm thử HTTP cho bốn trang, catalog, text/transcript/vector, đơn hàng, tài nguyên tĩnh, bộ lọc và các dữ liệu không hợp lệ.

Class: QuietHandler, WebIntegrationTests

Hàm và tham số	Tác dụng
QuietHandler.log_message Tham số: self, format, *args Dòng 20	Ghi đè log HTTP thành thao tác không làm gì để đầu ra unittest gọn hơn.
WebIntegrationTests.setUpClass Tham số: cls Dòng 26	Khởi tạo các service và HTTP server local trên cổng tạm, chạy server trong thread phục vụ test.
WebIntegrationTests.tearDownClass Tham số: cls Dòng 33	Dừng server test, đóng socket và chờ thread kết thúc để không chiếm cổng.
WebIntegrationTests.request Tham số: self, method, path, body=None, content_type='application/json' Dòng 38	Gửi yêu cầu HTTP đến server test, đọc status/JSON/header rồi đóng kết nối.
WebIntegrationTests.search Tham số: self, payload Dòng 54	Gửi payload đến /api/search trong test và xác nhận response HTTP 200 trước khi trả dữ liệu.
WebIntegrationTests.test_all_four_pages_are_served_with_connected_scripts Tham số: self Dòng 59	Kiểm tra: Bốn trang HTML được phục vụ và có liên kết JS/CSS dùng chung.
WebIntegrationTests.test_running_server_port_cannot_be_shared Tham số: self Dòng 68	Kiểm tra: Không cho server thứ hai chiếm/chia sẻ cổng đang chạy.
WebIntegrationTests.test_health_and_catalog Tham số: self Dòng 72	Kiểm tra: Health/catalog có 20 sản phẩm, 3 đơn, bốn nhóm và vector 512 chiều.
WebIntegrationTests.test_text_retrieval_ranking_and_metadata Tham số: self Dòng 91	Kiểm tra: Tìm phone trả sản phẩm đúng, điểm/thứ hạng/số lượng và thời gian hợp lệ.
WebIntegrationTests.test_filters_apply_before_to_p_k Tham số: self Dòng 102	Kiểm tra: Bộ lọc được áp dụng trước bước lấy số kết quả giới hạn.
WebIntegrationTests.test_explicit_price_filter Tham số: self Dòng 110	Kiểm tra: max_price rõ ràng trong JSON lọc theo giá catalog.
WebIntegrationTests.test_simulated_voice_reuses_text_retrieval Tham số: self Dòng 119	Kiểm tra: Transcript nhập tay và text cùng câu sử dụng cùng cách truy xuất.

Hàm và tham số	Tác dụng
WebIntegrationTests.test_image_similarity_and_threshold Tham số: self Dòng 126	Kiểm tra: Vector CLIP của sản phẩm so với chính nó gần 1; ngưỡng cosine được áp dụng.
WebIntegrationTests.test_empty_queries_and_zero_vector Tham số: self Dòng 134	Kiểm tra: Text rỗng/không khớp trả rỗng khi không browse; vector toàn số 0 có đủ 512 chiều trả điểm hữu hạn bằng 0.
WebIntegrationTests.test_catalog_browsing_filters_and_limits Tham số: self Dòng 141	Kiểm tra: Duyệt catalog với ô trống, danh mục, tồn kho và top-k trả đúng tập sản phẩm.
WebIntegrationTests.test_invalid_search_data_reports_json_errors Tham số: self Dòng 158	Kiểm tra: Các kiểu dữ liệu, vector, filter và giới hạn sai trả HTTP 400 dạng JSON.
WebIntegrationTests.test_order_details_and_totals Tham số: self Dòng 177	Kiểm tra: Chi tiết từng đơn mẫu ghép đúng sản phẩm, thành tiền và tổng tiền.
WebIntegrationTests.test_missing_orders_and_products Tham số: self Dòng 192	Kiểm tra: ID không tồn tại trả 404; ID đơn sai định dạng bị từ chối.
WebIntegrationTests.test_static_assets_and_real_product_images Tham số: self Dòng 199	Kiểm tra: JS/CSS và 20 ảnh chính hãng được phục vụ đúng bytes/MIME.
WebIntegrationTests.test_vietnamese_category_and_accessory_queries Tham số: self Dòng 213	Kiểm tra: Các cụm danh mục, chuột/bàn phím tiếng Việt có/không dấu tìm đúng nhóm.
WebIntegrationTests.test_out_of_stock_products_are_filtered Tham số: self Dòng 224	Kiểm tra: Bộ lọc tồn kho loại laptop/phụ kiện có stock bằng 0.
WebIntegrationTests.test_source_files_and_parent_paths_are_not_public Tham số: self Dòng 234	Kiểm tra: Không phục vụ source, .git, tài liệu riêng hay đường dẫn ../ ra ngoài.
WebIntegrationTests.test_invalid_http_payloads Tham số: self Dòng 240	Kiểm tra: JSON hỏng, Content-Type sai, body quá lớn và GET search trả mã lỗi phù hợp.
WebIntegrationTests.test_root_redirect_and_head Tham số: self Dòng 246	Kiểm tra: Trang gốc chuyển tới text-search; HEAD không gửi nội dung body.

tainguyen/FrontEnd/tests/image_upload.cjs

Kiểm thử vòng đời upload ảnh với DOM/model giả lập: dữ liệu gửi, hủy/đổi ảnh, lỗi, phản hồi muộn và xuất vector. Không đo độ chính xác CLIP.

Hàm/thuộc tính và tham số	Tác dụng
pause Tham số: (không có) Dòng 9	Chờ ngắn để callback/Promise của UI mock có thời gian hoàn thành.
test Tham số: label, action Dòng 15	Chạy một test bất đồng bộ, tăng số ca và in PASS khi không có assertion lỗi.
harness Tham số: configured = true Dòng 16	Tạo JSDOM từ trang image, stub Catalog/model/URL và trả các hàm điều khiển để test upload mà không dùng CLIP thật.
harness.\$ Tham số: id Dòng 18	Lấy phần tử DOM theo id để các hàm điều khiển truy cập nhanh. Chỉ dùng trong harness test.
harness.w.URL.createObjectURL Tham số: (không có) Dòng 20	Stub tạo chuỗi blob URL để test preview/download mà không cần browser thật.
harness.w.URL.revokeObjectURL Tham số: url Dòng 21	Stub ghi nhận hoặc bỏ qua thao tác thu hồi blob URL trong test.
harness.w.HTMLAnchorElement.prototype.click Tham số: (không có) Dòng 22	Ghi lại tên file tải khi link được click, không thực hiện tải trong JSDOM.
harness.w.HTMLElement.prototype.scrollToView Tham số: (không có) Dòng 23	Stub thao tác cuộn vì JSDOM không có engine layout.
harness.reply Tham số: (không có) Dòng 24	Hàm trả kết quả CLIP giả định mặc định của harness; không mã hóa pixel.
harness.w.Catalog.getCatalog Tham số: (không có) Dòng 26	Trả catalog mock với sản phẩm reference để test chọn ảnh; không gọi API thật.
harness.w.Catalog.getHealth Tham số: (không có) Dòng 29	Trả trạng thái model mock theo cờ configured của test.
harness.w.Catalog.categoryLabel Tham số: name Dòng 30	Đổi mã danh mục của catalog mock thành nhãn tiếng Anh cho assertion.
harness.w.Catalog.setStatus Tham số: target, message Dòng 31	Gán thông báo textContent trong DOM test, thay adapter chung của ứng dụng.

Hàm/thuộc tính và tham số	Tác dụng
<code>harness.w.Catalog.searchImage</code> Tham số: <code>payload</code> Dòng 32	Ghi nhận payload ảnh và gọi <code>reply mock</code> để test dữ liệu/độ trễ/lỗi.
<code>harness.w.Catalog.renderProducts</code> Tham số: <code>target, rows</code> Dòng 33	Tạo thẻ <code>article</code> tối giản từ kết quả <code>mock</code> để test việc hiển thị/xóa kết quả.
<code>harness.reply</code> Tham số: <code>fn</code> Dòng 40	Đổi hàm trả kết quả <code>mock</code> cho từng tình huống test.
<code>harness.submit</code> Tham số: (không có) Dòng 41	Phát sự kiện <code>submit</code> có thể ngăn mặc định cho form test.
<code>harness.select</code> Tham số: <code>file</code> Dòng 42	Gán danh sách <code>File</code> của <code>input</code> rồi phát <code>change</code> để mô phỏng chọn ảnh.
<code>harness.file</code> Tham số: (không có) Dòng 43	Tạo một <code>File PNG mock</code> làm đầu vào vòng đời <code>upload</code> ; bytes không phải ảnh kiểm chứng thực.
<code>harness.close</code> Tham số: (không có) Dòng 44	Phát <code>beforeunload</code> và đóng <code>DOM test</code> để kiểm tra <code>cleanup</code> , không giữ <code>timer/session</code> .
<code>readAsDataURL</code> Tham số: (không có) Dòng 85	<code>FileReader mock</code> cố ý gọi <code>onerror</code> để kiểm tra xử lý file không đọc được.

Các callback vô danh trong `assert/test`, `Promise`, vòng lặp và thao tác `DOM` là phần của tình huống kiểm thử. Chúng không chạy trong ứng dụng và không là hàm `public`. Bảng trên liệt kê toàn bộ hàm có tên hoặc được gán vào biến/thuộc tính mà `AST` nhận diện.

tainguyen/FrontEnd/tests/integration.cjs

Kiểm tra `DOM` bằng `JSDOM` và `API Python` thật. Không cần `CDN/font` bên ngoài; không đo bố cục màn hình trình duyệt.

Hàm/thuộc tính và tham số	Tác dụng
<code>product</code> Tham số: <code>id</code> Dòng 8	Tra bản ghi sản phẩm theo <code>ID</code> trong <code>catalog</code> đã lấy từ <code>API</code> thật.
<code>amount</code> Tham số: <code>value</code> Dòng 9	Định dạng số tiền <code>USD</code> để so với nội dung <code>DOM</code> trong test.
<code>LocalResources.fetch</code> Tham số: <code>url, options</code> Dòng 12	Trong <code>integration test</code> chỉ tải tài nguyên <code>local</code> ; bỏ <code>CDN/font</code> bên ngoài để test không lệ thuộc mạng đó.

Hàm/thuộc tính và tham số	Tác dụng
<code>waitFor</code> Tham số: <code>predicate</code> , <code>label</code> Dòng 19	Lắp chờ điều kiện đúng tới thời hạn; hết thời gian ném lỗi <code>test</code> .
<code>check</code> Tham số: <code>label</code> , <code>callback</code> Dòng 28	Chạy <code>callback assertion</code> , tăng bộ đếm và in nhãn <code>PASS</code> .
<code>page</code> Tham số: <code>route</code> Dòng 33	Tạo môi trường <code>JSDOM</code> và <code>adapter/stub</code> thích hợp để kiểm tra trang; trả <code>window</code> , <code>DOM</code> và thông tin <code>request</code> .
<code>page.beforeParse</code> Tham số: <code>window</code> Dòng 40	Cài <code>fetch</code> , <code>URL</code> , <code>dialog</code> , <code>print</code> và các <code>stub</code> trước khi script trang được <code>JSDOM</code> thực thi.
<code>page.beforeParse.window.fetch</code> Tham số: <code>path</code> , <code>options = {}</code> Dòng 42	<code>Fetch mock/adaptor</code> của <code>test</code> : ghi <code>request</code> và trả <code>JSON</code> mẫu/lỗi hoặc nối <code>localhost</code> ; không dùng làm backend ứng dụng.
<code>page.beforeParse.window.URL.createObjectURL</code> Tham số: (không có) Dòng 46	<code>Stub</code> tạo chuỗi <code>blob URL</code> để <code>test preview/download</code> mà không cần <code>browser</code> thật.
<code>page.beforeParse.window.URL.revokeObjectURL</code> Tham số: (không có) Dòng 47	<code>Stub</code> ghi nhận hoặc bỏ qua thao tác thu hồi <code>blob URL</code> trong <code>test</code> .
<code>page.beforeParse.window.HTMLElement.prototype.scrollTo</code> Tham số: (không có) Dòng 48	<code>Stub</code> thao tác cuộn vì <code>JSDOM</code> không có <code>engine layout</code> .
<code>page.beforeParse.window.HTMLDialogElement.prototype.showModal</code> Tham số: (không có) Dòng 49	<code>Dialog mock</code> bật thuộc tính <code>open</code> để kiểm tra <code>View Details</code> .
<code>page.beforeParse.window.HTMLDialogElement.prototype.close</code> Tham số: (không có) Dòng 50	Phát <code>beforeunload</code> và đóng <code>DOM test</code> để kiểm tra <code>cleanup</code> , không giữ <code>timer/session</code> .
<code>page.beforeParse.window.print</code> Tham số: (không có) Dòng 52	Tăng bộ đếm <code>print</code> để xác nhận nút <code>Print</code> gọi <code>browser action</code> .
<code>edit</code> Tham số: <code>p</code> , <code>id</code> , <code>value</code> , <code>eventName = 'input'</code> Dòng 59	Gán giá trị <code>control</code> và phát <code>input/change</code> để mô phỏng người dùng sửa trường.
<code>cards</code> Tham số: <code>p</code> , <code>id</code> Dòng 65	Lấy danh sách thẻ sản phẩm trong <code>container</code> kết quả để kiểm tra.

Hàm/thuộc tính và tham số	Tác dụng
<code>text</code> Tham số: <code>p</code> , <code>id</code> Dòng 66	Lấy <code>textContent</code> của phần tử theo ID để so sánh thông báo/thống kê.
<code>submit</code> Tham số: <code>p</code> , <code>id</code> Dòng 67	Phát sự kiện <code>submit</code> có thể ngăn mặc định cho form test.
<code>checkEnglishUI</code> Tham số: <code>p</code> , <code>mode</code> Dòng 70	Kiểm tra lang, chữ hiển thị, thuộc tính truy cập và nhãn danh mục đều dùng tiếng Anh.
<code>checkRemovedIntro</code> Tham số: <code>p</code> , <code>mode</code> Dòng 89	Xác nhận các banner/nút giới thiệu đã yêu cầu xóa không còn và điều hướng vẫn đủ bốn trang.
<code>checkCleanProductLabels</code> Tham số: <code>p</code> , <code>mode</code> , <code>resultsId</code> Dòng 109	Xác nhận không còn chữ Demo hoặc nhãn danh mục/màu trên cards và dòng sản phẩm đơn hàng.
<code>testText</code> Tham số: (không có) Dòng 134	Thực hiện chuỗi tương tác Text Search: danh mục, keyword, top-k, dialog, Enter, Clear, preset và lỗi kết nối.
<code>testText.p.window.fetch</code> Tham số: (không có) Dòng 208	Fetch mock/adapter của test: ghi request và trả JSON mẫu/lỗi hoặc nối localhost; không dùng làm backend ứng dụng.
<code>testVoice</code> Tham số: (không có) Dòng 217	Thử transcript nhập tay, tìm laptop/tablet, bộ lọc, đổi grid/list và Clear; xác nhận không tự ghi âm khi tải trang.
<code>testImage</code> Tham số: (không có) Dòng 250	Thử reference/ảnh upload thật qua Python, nhãn/vector, bộ lọc/top-k, ảnh hỏng/quá lớn và Clear.
<code>testOrders</code> Tham số: (không có) Dòng 340	Thử O001/O002/O003, tổng tiền, dialog, Print, ID không tồn tại, reset và hành động không được hỗ trợ.

Các callback vô danh trong `assert/test`, `Promise`, vòng lặp và thao tác DOM là phần của tình huống kiểm thử. Chúng không chạy trong ứng dụng và không là hàm public. Bảng trên liệt kê toàn bộ hàm có tên hoặc được gán vào biến/thuộc tính mà AST nhận diện.

tainguyen/FrontEnd/tests/voice_recording.cjs

Kiểm thử trình điều khiển micro với `MediaRecorder`, quyền truy cập, thời gian và API giả lập. Không dùng micro thật hoặc xác minh độ chính xác phiên âm.

Hàm/thuộc tính và tham số	Tác dụng
<code>sleep</code> Tham số: (không có) Dòng 12	Chờ ngắn giữa các lần kiểm tra trạng thái UI voice mock.

Hàm/thuộc tính và tham số	Tác dụng
waitFor Tham số: predicate Dòng 13	Lắp chờ điều kiện đúng tới thời hạn; hết thời gian ném lỗi test.
check Tham số: label, callback Dòng 20	Chạy callback assertion, tăng bộ đếm và in nhãn PASS.
deferred Tham số: (không có) Dòng 24	Tạo Promise có thể chủ động resolve từ test để giả lập quyền micro/API trả chậm.
page Tham số: settings = {} Dòng 30	Tạo môi trường JSDOM và adapter/stub thích hợp để kiểm tra trang; trả window, DOM và thông tin request.
page.track.stop Tham số: (không có) Dòng 39	Track mock ghi nhận được stop để xác nhận ứng dụng giải phóng micro.
page.stream.getTracks Tham số: (không có) Dòng 40	Trả track micro mock; không có thiết bị ghi âm thật.
page.w.Date.now Tham số: (không có) Dòng 41	Trả thời gian giả lập, giúp test giới hạn 30 giây mà không chờ thật.
page.w.setInterval Tham số: callback Dòng 42	Lưu callback timer vào Map để test chủ động tiến thời gian.
page.w.clearInterval Tham số: id Dòng 43	Xóa timer giả lập khi recorder/session kết thúc.
page.p.stopped Tham số: (không có) Dòng 46	Getter trả số lần track micro mock đã bị dừng.
page.p.mediaCalls Tham số: (không có) Dòng 46	Getter trả số lần test gọi getUserMedia mock.
page.p.\$ Tham số: id Dòng 47	Lấy phần tử DOM theo id để các hàm điều khiển truy cập nhanh. Chỉ dùng trong harness test.
page.p.audioRequests Tham số: (không có) Dòng 48	Lọc request log để đếm các lần gửi /api/voice-search.
page.p.advance Tham số: seconds Dòng 49	Tăng đồng hồ giả và chạy các callback timer để thử auto-stop 30 giây.

Hàm/thuộc tính và tham số	Tác dụng
<code>page.p.close</code> Tham số: (không có) Dòng 50	Phát beforeunload và đóng DOM test để kiểm tra cleanup, không giữ timer/session.
<code>page.w.fetch</code> Tham số: <code>url</code> , <code>options = {}</code> Dòng 55	Fetch mock/adapter của test: ghi request và trả JSON mẫu/lỗi hoặc nối localhost; không dùng làm backend ứng dụng.
<code>page.w.fetch.json</code> Tham số: (không có) Dòng 57	Callback trả body JSON mẫu của health, kết quả hoặc lỗi trong fetch mock.
<code>page.w.fetch.json</code> Tham số: (không có) Dòng 59	Callback trả body JSON mẫu của health, kết quả hoặc lỗi trong fetch mock.
<code>page.w.fetch.json</code> Tham số: (không có) Dòng 60	Callback trả body JSON mẫu của health, kết quả hoặc lỗi trong fetch mock.
<code>page.value.getUserMedia</code> Tham số: (không có) Dòng 64	Mô phỏng xin quyền micro: trả stream, trì hoãn hoặc ném lỗi quyền theo settings.
<code>page.isTypeSupported</code> Tham số: <code>type</code> Dòng 72	MediaRecorder mock chỉ nhận MIME WebM/Opus để kiểm tra chọn định dạng.
<code>page.constructor</code> Tham số: <code>stream</code> , <code>options</code> Dòng 73	Khởi tạo MediaRecorder mock với trạng thái inactive và MIME lấy từ options.
<code>page.start</code> Tham số: (không có) Dòng 74	Đổi MediaRecorder mock sang recording, không thu âm phần cứng thật.
<code>page.stop</code> Tham số: (không có) Dòng 75	Dừng recorder mock rồi phát dataavailable và stop với dữ liệu theo cấu hình test.
<code>begin</code> Tham số: <code>p</code> Dòng 95	Bấm Record và chờ Stop được bật trong môi trường micro mock.

Các callback vô danh trong `assert/test`, `Promise`, vòng lặp và thao tác DOM là phần của tình huống kiểm thử. Chúng không chạy trong ứng dụng và không là hàm public. Bảng trên liệt kê toàn bộ hàm có tên hoặc được gán vào biến/thuộc tính mà AST nhận diện.

Các tình huống callback vô danh trong test

`image_upload.cjs` gồm 12 tình huống upload/model chưa cài, file sai/quá lớn, gửi trùng, Clear/đổi filter lúc chờ, lỗi đọc/model, export vector và đóng trang. `voice_recording.cjs` gồm 14 tình huống vòng đời Record/Stop/Cancel, giới hạn 30 giây/2 MiB, quyền micro, Clear, phản hồi muộn và transcript fallback. `integration.cjs` thực hiện 75 kiểm tra DOM/API; số này không phải số hàm trong source.

7. Tài liệu, cấu hình Git và file tài nguyên

Các file sau không chứa hàm chạy nghiệp vụ, nhưng có vai trò riêng về cấu hình, hướng dẫn, báo cáo, nguồn ảnh hoặc sao lưu. Tên được giữ theo filesystem hiện tại.

File	Tác dụng
.env	File cấu hình cũ/riêng tư tại gốc; Vosk/CLIP hiện không đọc API key từ file này. Không đọc hoặc đưa nội dung file vào PDF.
.gitattributes	Chuẩn hóa line ending cho các file text trong Git (text=auto).
.gitignore	Quy tắc bỏ qua .env, caches, node_modules, .env, model lớn và bản tải khi Git theo dõi file; không phải bằng chứng đã upload GitHub.
FrontEnd/.gitignore	Bỏ node_modules khỏi Git; không ảnh hưởng giao diện runtime.
tainguyen/A06_03_HoangLH_171.docx	Báo cáo Word có nội dung và minh chứng các Task; chỉnh sửa báo cáo tại đây, không phải source app.
tainguyen/A06_V2_03_HoangLH_171.pdf	Bản PDF báo cáo lưu trước đó; có thể không phản ánh toàn bộ thay đổi code mới nhất.
tainguyen/IMAGE_SEARCH_SETUP.md	Hướng dẫn CLIP local, upload/export vector, cài lại/reindex và các hạn chế nhận dạng ảnh.
tainguyen/README.md	Giải thích cách phân chia runtime/tài nguyên và các lệnh chạy app/test/công cụ.
tainguyen/TASK5_AI_AGENT_END_TO_END_GUIDE.md	Tài liệu hướng dẫn Task 5 ban đầu. Một số nội dung minh họa cũ cần đối chiếu code hiện tại sau nâng cấp Vosk/CLIP.
tainguyen/VOICE_API_SETUP.md	Hướng dẫn Vosk local, cách chạy/cài model, giới hạn ghi âm và xử lý đường dẫn Windows có dấu.
tainguyen/yeucau.pdf	Đề bài/yêu cầu assignment để đối chiếu các Task; không được ứng dụng đọc khi tìm kiếm.
tainguyen/CodePython/README.md	Tài liệu Python, kiến trúc, cách chạy console/web và thuật toán/giới hạn.
tainguyen/CodePython/data/PRODUCT_SOURCES.md	Bảng tên/model/link nguồn chính hãng, ghi chú dữ liệu mẫu và quyền ảnh.
tainguyen/CodePython/data/images/README.md	Giải thích ảnh catalog và SVG cũ; lưu ý CLIP/reindex khi đổi ảnh.
tainguyen/CodePython/data/images/accessory.svg	SVG minh họa cũ (accessory), có thể còn chữ/vector giả lập trong ảnh; không được catalog/web hiện tại dùng.
tainguyen/CodePython/data/images/bag.svg	SVG minh họa cũ (bag), có thể còn chữ/vector giả lập trong ảnh; không được catalog/web hiện tại dùng.

File	Tác dụng
tainguyen/CodePython/data/images/shirt.svg	SVG minh họa cũ (shirt), có thể còn chữ/vector giả lập trong ảnh; không được catalog/web hiện tại dùng.
tainguyen/CodePython/data/images/shoe.svg	SVG minh họa cũ (shoe), có thể còn chữ/vector giả lập trong ảnh; không được catalog/web hiện tại dùng.
tainguyen/CodePython/tests/fixtures/README.md	Nguồn/provenance của WAV find laptop và giới hạn fixture kiểm thử.
tainguyen/CodePython/tests/fixtures/find-laptop.wav	Audio câu find laptop sinh bằng Windows TTS để test Vosk; không phải bản ghi micro người dùng.
tainguyen/FrontEnd/INTEGRATION_NOTES.md	Ghi chú tích hợp/kiểm thử frontend ở phiên bản trước; cần đọc cùng hướng dẫn Vosk/CLIP mới.
tainguyen/FrontEnd/README.md	Tài liệu bốn trang, tính năng đã nổi backend, cách chạy test và giới hạn hiện tại.
tainguyen/FrontEnd/package-lock.json	Khóa phiên bản dependency Node cho npm ci/test tái lập.
tainguyen/FrontEnd/package.json	Cấu hình bộ kiểm thử Node tùy chọn với JSDOM và npm test; không cần Node để chạy server Python.
tainguyen/FrontEnd/image_search_vintage_editorial/screen.png	Ảnh thiết kế tham khảo của image_search_vintage_editorial. Không được web dùng thay HTML hoặc kết quả thật.
tainguyen/FrontEnd/order_search_details_vintage_editorial/screen.png	Ảnh thiết kế tham khảo của order_search_details_vintage_editorial. Không được web dùng thay HTML hoặc kết quả thật.
tainguyen/FrontEnd/text_search_vintage_editorial/screen.png	Ảnh thiết kế tham khảo của text_search_vintage_editorial. Không được web dùng thay HTML hoặc kết quả thật.
tainguyen/FrontEnd/voice_search_vintage_editorial/screen.png	Ảnh thiết kế tham khảo của voice_search_vintage_editorial. Không được web dùng thay HTML hoặc kết quả thật.
tainguyen/Tài liệu và âmhr/Sequence.png	Sơ đồ sequence lưu dạng ảnh, dùng trình bày luồng tương tác.
tainguyen/Tài liệu và âmhr/Task3.png	Ảnh minh chứng/sơ đồ cho phần Task 3 của báo cáo.
tainguyen/Tài liệu và âmhr/UseCase.png	Sơ đồ use case lưu dạng ảnh, dùng tài liệu/báo cáo.
tainguyen/Tài liệu và âmhr/assignment06.vpp	Project Visual Paradigm để mở/sửa các sơ đồ thiết kế hệ thống.
tainguyen/Tài liệu và âmhr/assignment06.vpp.bak_000f	Bản sao lưu tự động của project Visual Paradigm.
tainguyen/Tài liệu và âmhr/assignment06.vpp.bak_001d	Bản sao lưu tự động của project Visual Paradigm.

File	Tác dụng
tainguyen/Tài liệu và ảnhr/inf_sys_analysis_design_assignment_06_design_code.pdf	Tài liệu PDF assignment/design tham khảo; không tham gia runtime.
tainguyen/Tài liệu và ảnhr/Task5/task5_backend_tests.png	Ảnh minh chứng kiểm thử backend trong Task 5.
tainguyen/Tài liệu và ảnhr/Task5/task5_console_results.png	Ảnh minh chứng kết quả console trong Task 5.
tainguyen/Tài liệu và ảnhr/Task5/task5_python_initialization.png	Ảnh minh chứng khởi tạo/chạy Python trong Task 5.
tainguyen/backups/A06_03_HoangLH_171_before_Task5_20261005_175748.docx	Bản sao báo cáo Word trước lần sửa được ghi trong tên file; dùng khôi phục/đối chiếu, không được runtime đọc.
tainguyen/backups/A06_03_HoangLH_171_before_Task5_code_20261005_213741.docx	Bản sao báo cáo Word trước lần sửa được ghi trong tên file; dùng khôi phục/đối chiếu, không được runtime đọc.
tainguyen/backups/A06_03_HoangLH_171_before_Task5_images_20261005_181709.docx	Bản sao báo cáo Word trước lần sửa được ghi trong tên file; dùng khôi phục/đối chiếu, không được runtime đọc.
tainguyen/backups/A06_03_HoangLH_171_before_Task6_20261005_204241.docx	Bản sao báo cáo Word trước lần sửa được ghi trong tên file; dùng khôi phục/đối chiếu, không được runtime đọc.
tainguyen/downloads/vosk-model-small-en-us-0.15.zip	ZIP model Vosk tiếng Anh tải ban đầu. Sau khi giải nén, runtime dùng folder model, không trực tiếp đọc ZIP này.
tainguyen/legacy_openai/.env.example	Template API key của phương án OpenAI cũ, chỉ giữ tham khảo. Không cần điền để dùng Vosk/CLIP; không đưa nội dung vào PDF.
tainguyen/output/pdf/Chuc_nang_folder_va_file_KiemTra3Tiet.pdf	Bản giải thích folder/file đã xuất trước đây; giữ nguyên, bản PDF mới bổ sung hàm và cập nhật Vosk/CLIP.
tainguyen/output/pdf/Chuc_nang_folder_file_ham_KiemTra3Tiet.pdf	Bản PDF đang đọc: cập nhật chức năng folder/file/hàm theo code mới, bổ sung Vosk và CLIP. Không sửa hoặc thay thế báo cáo Word.

8. Chạy dự án, thay dữ liệu và lưu ý quan trọng

Chạy toàn bộ web

Tại folder gốc KiemTra3Tiet, chạy lệnh sau rồi mở <http://127.0.0.1:8000/>. Nếu có server cũ, dừng phiên đó bằng Ctrl+C trước khi chạy lại; không mở hai server cùng cổng.

```
.\.venv\Scripts\python.exe CodePython/web_server.py
```

Cài/khôi phục model hoặc tạo lại vector

```
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r CodePython/requirements.txt
```

Cài thư viện Python trong môi trường dự án.

```
.\.venv\Scripts\python.exe tainguyen/CodePython/setup_vosk.py
```

Cài Vosk tiếng Anh nếu model chưa có.

```
.\.venv\Scripts\python.exe tainguyen/CodePython/setup_clip.py
```

Tải CLIP và tạo vector cho catalog; cần mạng khi tải lần đầu.

```
.\.venv\Scripts\python.exe tainguyen/CodePython/setup_clip.py --reindex
```

Tính lại vector offline sau khi đổi ảnh/thêm/xóa sản phẩm, rồi khởi động lại server.

API hiện có

Endpoint	Mục đích
GET /api/health	Trạng thái app/model, số sản phẩm/đơn và số chiều.
GET /api/catalog	Catalog và danh mục.
GET /api/products/{id}	Chi tiết sản phẩm.
GET /api/orders	Danh sách đơn mẫu.
GET /api/orders/{id}	Tra một đơn và tổng tiền.
POST /api/search	Text, transcript hoặc vector số.
POST /api/voice-search	Bản ghi base64 -> Vosk -> keyword search.
POST /api/image-search	Ảnh base64 hoặc product_id -> CLIP -> cosine search.

Những điểm dễ nhầm

- `normalize_embedding()` chỉ kiểm tra/chuyển kiểu vector, không chuẩn hóa L2. CLIP chuẩn hóa trong `embed_image()`; cosine cũng tự tính theo độ dài vector.

- `SpeechService.transcribe()` nhận văn bản đã phiên âm; `transcribe_audio()` mới xử lý audio bằng Vosk. Console interactive nhận transcript/vector, còn `--image-file` hỗ trợ ảnh thật.

- Text Search đếm từ khớp chuỗi con; chưa hiểu điều kiện giá, lỗi chính tả hoặc ý nghĩa câu. `max_price` chỉ hoạt động khi API nhận filter rõ ràng.

- Image Search không phải detector vẽ bounding box. Nhấn chỉ chọn gần nhất trong năm nhóm; ảnh ngoài nhóm vẫn có thể bị gán nhãn. iPad Pro M4 lineup từng được dự đoán phone trong test; không gán cứng tên

sản phẩm để làm đẹp kết quả.

- Một số ảnh lineup/trùng giữa các phiên bản tạo vector gần hoặc bằng nhau; hệ thống không thể phân biệt kích thước/dung lượng chỉ từ ảnh dùng chung.
- Vosk/CLIP inference chạy offline, nhưng font và Tailwind CDN trên các trang có thể cần Internet. Không nói toàn bộ website luôn hoạt động hoàn toàn offline.
- Giá/tồn kho/đơn/khách hàng là dữ liệu mẫu. Chưa có database ngoài, đăng nhập, giỏ hàng, thanh toán hoặc tracking hãng vận chuyển.
- PDF này không thay đổi code, catalog hoặc báo cáo DOCX. Không có API key/secret được đưa vào tài liệu.

Nguồn đối chiếu

Mã tự viết được đọc/kiểm kê bằng Python AST và JavaScript Acorn, không import ứng dụng để suy đoán hàm. File/class/hàm được ghi theo source hiện tại. Tài liệu hướng dẫn chính: tainguyen/VOICE_API_SETUP.md và tainguyen/IMAGE_SEARCH_SETUP.md. Cấu hình model được đối chiếu với các file model local; các file cũ/report chỉ được phân loại theo vai trò, không coi là mô tả runtime mới nhất.